

● AI社区 测试用例

文档解析与业务建模

测试场景覆盖矩阵

测试用例

登录认证

作品大厅

作品发布

审核管理

作品详情

个人中心

后台管理

后台作品管理

操作日志

权限配置

状态流转

业务场景

安全测试

兼容性测试

# AI 社区平台 测试用例文档

基于 PRD v1.6

企业内部 AI 作品展示与交流社区 — 完整测试用例集

文档类型：测试用例文档    基于需求：PRD v1.6    日期：2026-08-06    用例总数：205

## 第一步：文档解析与业务建模

### 1.1 功能模块总览

基于 PRD v1.6 分析，平台包含以下十大功能模块及对应子功能点：

| 模块   | 编号  | 子功能点                                                                                                     |
|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 登录认证 | 5.0 | 企业微信扫码登录（主）、账号密码登录（备）、OAuth自动创建/匹配账号、二维码2分钟过期/扫码60秒确认超时、密码错误锁定（5次/15分钟）、会话过期跳转、多设备登录限制、记住我（7天）、登录方式切换标签页 |
| 作品大厅 | 5.1 | 关键词搜索、作品类型筛选（单选）、业务领域筛选（单选）、标签筛选（多选OR）、排序（4种）、分页（12/页）、作品卡片展示、空状态提示、发布作品入口                               |
| 作品发布 | 5.2 | 选择作品类型（6种）、填写作品信息（名称/领域/标签/简介）、上传封面图、上传附件（条件必填）、填写使用说明/业务价值/更新说明、保存草稿、提交审核、版本号自动生成、作品类型差异化字段、名称唯一性校验     |
| 审核管理 | 5.3 | 审核队列展示、审核详情面板、通过版本（三重校验）、驳回版本（须填20字意见）、下载待审核附件、并发审核冲突处理、审核超时提醒、作者撤回处理、已删除作品审核终止、已下架作品不自                  |

| 模块   | 编号  | 子功能点                                                                                    |
|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|      |     | 动上架                                                                                     |
| 作品详情 | 5.4 | 作品头部展示、统计指标（点赞/收藏/下载/浏览）、互动操作（点赞/收藏/下载/分享）、类型主操作（6种动态按钮）、Tab切换（5个标签页）、评论发表与展示、版本历史、附件下载 |
| 个人中心 | 5.5 | 个人信息与统计、我的作品（双层状态展示）、我的收藏、我的点赞、审核进度时间线、编辑/撤回/查看驳回意见操作、编辑已发布作品生成新版本                      |

1.2 用户角色与权限矩阵

平台采用 RBAC 模型，5 个角色平行独立、互不继承，多角色权限取并集。

| 功能操作        | 普通用户 | 创作者 | 审核管理员 | 运营管理员 | 超级管理员 |
|-------------|------|-----|-------|-------|-------|
| 登录认证        |      |     |       |       |       |
| 企业微信扫码登录    | ✓    | ✓   | ✓     | ✓     | ✓     |
| 账号密码登录      | ✓    | ✓   | ✓     | ✓     | ✓     |
| 作品大厅        |      |     |       |       |       |
| 浏览/搜索/筛选/排序 | ✓    | ✓   | ✓     | ✓     | ✓     |
| 点赞/收藏/下载/评论 | ✓    | ✓   | ✓     | ✓     | ✓     |
| 作品发布        |      |     |       |       |       |
|             |      |     |       |       |       |

| 功能操作      | 普通用户 | 创作者 | 审核管理员 | 运营管理员 | 超级管理员 |
|-----------|------|-----|-------|-------|-------|
| 创建作品/保存草稿 | ✓    | ✓   | ✓     | ✓     | ✓     |
| 提交版本审核    | ✗    | ✓   | ✗     | ✗     | ✓     |
| 编辑已发布作品   | ✗    | 仅自己 | ✗     | ✗     | ✓     |
| 撤回待审核版本   | ✗    | 仅自己 | ✗     | ✗     | ✓     |

### 1.3 状态机识别

平台采用**作品与版本分离的双层状态模型**，两个状态机独立流转。

#### 作品状态机

| 当前状态    | 目标状态 | 触发条件                  | 执行者       |
|---------|------|-----------------------|-----------|
| 未发布（初始） | 已发布  | 首个版本审核通过（三重校验通过）      | 系统自动      |
| 已发布     | 已下架  | 管理员强制下架 / 作者主动下架      | 审核管理员/创作者 |
| 已下架     | 已发布  | 重新上架（需新版本审核通过 + 手动上线） | 创作者手动     |
| 未发布     | 已删除  | 作者放弃发布，删除作品           | 创作者       |
| 已下架     | 已删除  | 彻底删除                  | 创作者/管理员   |
| 已发布     | 已删除  | 管理员强制删除（违规内容）         | 审核管理员     |

版本状态机

| 当前状态   | 目标状态  | 触发条件                   | 关键约束                            |
|--------|-------|------------------------|---------------------------------|
| 草稿（初始） | 待审核   | 作者点击"提交审核"             | 校验所有必填字段                        |
| 待审核    | 已通过   | 审核管理员点击"通过" + 三重校验通过   | 校验作品未删除、base_version_id一致、作品未下架 |
| 待审核    | 已驳回   | 审核管理员点击"驳回" + 填写≥20字意见 | 驳回只影响被审核版本                      |
| 待审核    | 草稿    | 作者撤回提交                 | 从审核队列移除                         |
| 已驳回    | 草稿    | 作者点击"去修改"或首次保存修改       | 查看驳回意见不触发状态变更                   |
| 已通过    | 归档/线上 | 三重校验通过后自动替换            | 过期版本标记为"已通过（过期）"                |

1.4 外部依赖与接口调用

- **企业微信 OAuth 服务**：企业微信扫码登录，自动创建/匹配用户账号（同步姓名、部门信息）
- **账号密码认证服务**：账号密码登录的校验、锁定、会话管理
- **文件存储服务**：封面图上传、附件上传与下载
- **消息推送服务**：审核结果通知、驳回意见通知、超时提醒
- **敏感词过滤服务**：自定义标签、评论内容过滤

## 第二步：测试场景覆盖矩阵

基于功能模块 × 用户角色 × 操作场景 × 数据状态四维交叉构建覆盖矩阵：

| 功能模块 | 用户角色       | 操作场景           | 数据状态         | 覆盖用例编号范围            |
|------|------------|----------------|--------------|---------------------|
| 登录认证 | 未登录用户      | 访问任意页面被重定向至登录页 | —            | AUTH-001 ~ AUTH-018 |
|      | 企业微信用户     | 扫码登录/首次自动创建账号  | 正常/二维码过期/未授权 | AUTH-001 ~ AUTH-006 |
|      | 账号密码用户     | 密码登录/锁定/记住我    | 正常/错误5次/禁用   | AUTH-007 ~ AUTH-012 |
| 作品大厅 | 所有登录用户     | 搜索/筛选/排序/浏览    | 有数据/空数据/大量数据 | GAL-001 ~ GAL-018   |
|      | 未登录用户      | 尝试访问           | —            | GAL-PERM-001        |
|      | 普通用户       | 发布入口           | —            | GAL-FUNC-007        |
|      | 攻击者        | 恶意输入           | —            | GAL-SEC-001~002     |
| 作品发布 | 普通用户（首次创建） | 创建作品→自动获得创作者角色 | 无历史作品        | PUB-FUNC-001        |
|      | 创作者        | 填写表单/上传/保存/提交  | 各类型差异/各字段边界  | PUB-002 ~ PUB-028   |
|      | 创作者（已发布作   | 编辑→生成新版本       | 已有线上版本       | PUB-STATE-001~002   |

14

功能模块

5

用户角色

11

测试类型

205

测试用例

## 第三步：测试用例

以下按功能模块独立输出，模块内按测试类型分组。每条用例包含编号、标题、类型、优先级、前置条件、测试步骤、测试数据、预期结果和关联需求。

### 模块一：登录认证（AUTH）

企业微信扫码登录（主）与账号密码登录（备），含OAuth自动创建账号、密码锁定、会话管理、多设备限制

## 功能正向测试

| 用例编号          | 用例标题                   | 类型   | 优先级 | 前置条件              | 测试步骤 | 测试数据                 | 预期结果                  | 关联需求                 |                    |
|---------------|------------------------|------|-----|-------------------|------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| AUTH-FUNC-001 | 未登录用户访问任意页面<br>重定向至登录页 | 功能正向 | P0  | 未登录状态             | 1    | 浏览器直接访问作品大厅URL       | —                     | 1 自动重定向至登录页          | 5.0 权限逻辑-未登录       |
|               |                        |      |     |                   | 2    | 观察页面跳转               | 2 登录成功后回到之前访问的页面      |                      |                    |
|               |                        |      |     |                   |      |                      |                       |                      |                    |
| AUTH-FUNC-002 | 企业微信扫码登录完整流程           | 功能正向 | P0  | 未登录；已在企业微信通讯录中    | 1    | 打开登录页，默认展示“企业微信扫码”标签 | —                     | 1 默认选中“企业微信扫码”标签     | 5.0 业务逻辑-企业微信扫码    |
|               |                        |      |     |                   | 2    | 查看二维码展示              | 2 展示180×180px二维码      |                      |                    |
|               |                        |      |     |                   | 3    | 扫码后手机端弹出确认页          | 3 扫码后手机端弹出确认页         |                      |                    |
|               |                        |      |     |                   | 4    | 确认后前端轮询检测登录成功        | 4 确认后前端轮询检测登录成功       |                      |                    |
|               |                        |      |     |                   | 5    | 自动跳转至作品大厅或登录前页面      | 5 自动跳转至作品大厅或登录前页面     |                      |                    |
|               |                        |      |     |                   |      |                      |                       |                      |                    |
| AUTH-FUNC-003 | 首次扫码登录自动创建账号           | 功能正向 | P0  | 未登录；企业微信用户首次登录平台  | 1    | 使用未注册的企业微信扫码登录       | —                     | 1 系统自动创建账号，同步姓名和部门信息 | 5.0 业务逻辑-OAuth自动创建 |
|               |                        |      |     |                   | 2    | 查看平台用户列表             | 2 角色默认为“普通用户”         |                      |                    |
|               |                        |      |     |                   |      |                      | 3 用户列表中出现新用户          |                      |                    |
| AUTH-FUNC-004 | 账号密码登录成功               | 功能正向 | P0  | 未登录；管理员已为用户配置账号密码 | 1    | 切换到“账号密码”标签页         | 账号：EMP001；密码：Abc12345 | 1 校验通过，创建会话          | 5.0 业务逻辑-账号密码登录    |
|               |                        |      |     |                   | 2    | 输入账号（工号或邮箱）          | 2 跳转至作品大厅             |                      |                    |
|               |                        |      |     |                   | 3    | 输入密码                 |                       |                      |                    |
|               |                        |      |     |                   | 4    | 点击“登录”按钮             |                       |                      |                    |
| AUTH-FUNC-005 | 记住我勾选后会话延长7天           | 功能正向 | P1  | 未登录；已配置账号密码       | 1    | 输入账号密码               | —                     | 1 登录成功               | 5.0 字段规则-记住我       |
|               |                        |      |     |                   | 2    | 勾选“记住我（7天免登录）”       | 2 关闭浏览器重新打开后仍保持登录状态   |                      |                    |
|               |                        |      |     |                   | 3    | 点击登录                 | 3 7天后会话失效需重新登录        |                      |                    |
|               |                        |      |     |                   | 4    | 关闭浏览器                |                       |                      |                    |

| 用例编号          | 用例标题      | 类型   | 优先级 | 前置条件 | 测试步骤 | 测试数据         | 预期结果 | 关联需求            |
|---------------|-----------|------|-----|------|------|--------------|------|-----------------|
| AUTH-FUNC-006 | 登录方式标签页切换 | 功能正向 | P1  | 未登录  | 5    | 重新打开浏览器访问平台  |      |                 |
|               |           |      |     |      | 1    | 查看默认标签页      | —    | 1 默认选中“企业微信扫码”  |
|               |           |      |     |      | 2    | 点击“账号密码”标签   |      | 2 切换后展示账号密码输入表单 |
|               |           |      |     |      | 3    | 点击“企业微信扫码”标签 |      | 3 切回后展示扫码二维码    |



## 功能逆向与边界值测试

| 用例编号              | 用例标题             | 类型   | 优先级 | 前置条件               | 测试步骤 | 测试数据             | 预期结果               | 关联需求         |                              |                |
|-------------------|------------------|------|-----|--------------------|------|------------------|--------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| AUTH-FUNC-NEG-001 | 密码错误连续5次锁定账号15分钟 | 功能逆向 | P0  | 未登录；已有账号密码配置       | 1    | 输入正确账号但错误密码      | 密码：wrongpass（连续5次） | 1            | 前4次提示"账号或密码错误"               | 5.0 边界-密码错误锁定  |
|                   |                  |      |     |                    | 2    | 连续输错5次           |                    | 2            | 第5次后提示"账号已锁定，请15分钟后重试或联系管理员" |                |
|                   |                  |      |     |                    | 3    | 观察第5次后的提示        |                    |              |                              |                |
|                   |                  |      |     |                    | 4    | 等待15分钟后重试        | 3                  | 锁定期间仅登录页可访问  |                              |                |
|                   |                  |      |     |                    |      |                  | 4                  | 15分钟后解锁可正常登录 |                              |                |
| AUTH-FUNC-NEG-002 | 二维码2分钟后过期        | 功能逆向 | P1  | 未登录；已展示扫码二维码       | 1    | 打开登录页生成二维码       | —                  | 1            | 2分钟后展示"二维码已过期"遮罩             | 5.0 边界-二维码过期   |
|                   |                  |      |     |                    | 2    | 等待2分钟            |                    | 2            | 点击遮罩或"刷新二维码"按钮重新生成           |                |
|                   |                  |      |     |                    | 3    | 观察二维码区域          |                    | 3            | 新二维码可正常扫码                    |                |
|                   |                  |      |     |                    | 4    | 点击"刷新二维码"        |                    |              |                              |                |
| AUTH-FUNC-NEG-003 | 扫码后60秒未确认超时      | 功能逆向 | P1  | 未登录；已扫码            | 1    | 使用企业微信扫码         | —                  | 1            | 60秒后提示"登录确认超时，请重新扫码"         | 5.0 边界-扫码超时    |
|                   |                  |      |     |                    | 2    | 不在手机端点击确认        |                    | 2            | 登录流程自动取消                     |                |
|                   |                  |      |     |                    | 3    | 等待60秒            |                    | 3            | 可重新扫码                        |                |
|                   |                  |      |     |                    | 4    | 观察页面提示           |                    |              |                              |                |
| AUTH-FUNC-NEG-004 | 企业微信未授权用户被拒绝     | 功能逆向 | P1  | 未登录；企业微信用户不在企业通讯录中 | 1    | 使用不在通讯录的企业微信账号扫码 | —                  | 1            | 提示"您不在企业通讯录中，请联系管理员添加"       | 5.0 边界-企业微信未授权 |
|                   |                  |      |     |                    | 2    | 观察提示             |                    | 2            | 不创建账号                        |                |

| 用例编号              | 用例标题                        | 类型   | 优先级 | 前置条件        | 测试步骤 | 测试数据          | 预期结果                                     | 关联需求                     |                   |
|-------------------|-----------------------------|------|-----|-------------|------|---------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| AUTH-FUNC-NEG-005 | 账号被禁用后登录被拒绝                 | 功能逆向 | P0  | 管理员已禁用某用户账号 | 1    | 使用被禁用账号尝试扫码登录 | —                                        | 1 扫码登录被拒绝                | 5.0 边界-账号禁用       |
|                   |                             |      |     |             | 2    | 使用被禁用账号尝试密码登录 |                                          | 2 密码登录被拒绝                |                   |
|                   |                             |      |     |             |      |               | 3 提示"账号已被禁用, 请联系管理员"                     |                          |                   |
| AUTH-BND-001      | 密码长度边界值 (6字符/5字符/32字符/33字符) | 边界值  | P1  | 管理员配置账号密码   | 1    | 设置5字符密码→观察    | 密码: Abc12 / Abc123 / Abc...32 / Abc...33 | 1 5字符: 拒绝, 提示"密码需6-32字符" | 5.0 字段规则-密码6-32字符 |
|                   |                             |      |     |             | 2    | 设置6字符密码→观察    |                                          | 2 6字符: 接受                |                   |
|                   |                             |      |     |             | 3    | 设置32字符密码→观察   |                                          | 3 32字符: 接受               |                   |
|                   |                             |      |     |             | 4    | 设置33字符密码→观察   |                                          | 4 33字符: 拒绝               |                   |
| AUTH-BND-002      | 密码复杂度校验 (需含字母和数字)           | 边界值  | P1  | 管理员配置账号密码   | 1    | 设置纯数字密码→观察    | 123456 / abcdef / Abc123                 | 1 纯数字: 拒绝                | 5.0 字段规则-密码复杂度    |
|                   |                             |      |     |             | 2    | 设置纯字母密码→观察    |                                          | 2 纯字母: 拒绝                |                   |
|                   |                             |      |     |             | 3    | 设置含字母+数字密码→观察 |                                          | 3 字母+数字: 接受              |                   |

## 异常容错与安全测试

| 用例编号            | 用例标题               | 类型   | 优先级 | 前置条件           | 测试步骤 | 测试数据                   | 预期结果 | 关联需求 |                         |              |
|-----------------|--------------------|------|-----|----------------|------|------------------------|------|------|-------------------------|--------------|
| AUTH-EXCEPT-001 | 会话过期后操作自动跳转登录页     | 异常容错 | P0  | 已登录；会话即将过期     | 1    | 等待会话过期                 | —    | 1    | 操作被拦截                   | 5.0 边界-会话过期  |
|                 |                    |      |     |                | 2    | 尝试执行操作（如点赞/评论）         |      | 2    | 自动跳转至登录页                |              |
|                 |                    |      |     |                | 3    | 观察页面跳转                 |      | 3    | 登录成功后回到之前访问的页面          |              |
|                 |                    |      |     |                | 4    | 重新登录                   |      |      |                         |              |
|                 |                    |      |     |                |      |                        |      |      |                         |              |
| AUTH-EXCEPT-002 | 多设备登录限制（1PC+1手机）   | 异常容错 | P1  | 同一账号已在PC和手机端登录 | 1    | 在PC浏览器A登录              | —    | 1    | PC浏览器A和B同时在线时较早会话自动失效   | 5.0 边界-多设备登录 |
|                 |                    |      |     |                | 2    | 在手机端登录                 |      |      |                         |              |
|                 |                    |      |     |                | 3    | 在PC浏览器B登录同一账号          |      | 2    | 同一账号仅允许1台PC + 1个手机端同时在线 |              |
|                 |                    |      |     |                | 4    | 回到PC浏览器A操作             |      | 3    | 失效会话操作时提示重新登录           |              |
|                 |                    |      |     |                |      |                        |      |      |                         |              |
| AUTH-SEC-001    | 密码输入框防暴力破解（连续快速提交） | 安全   | P1  | 未登录；已有账号配置     | 1    | 使用自动化工具快速连续提交密码登录请求20次 | —    | 1    | 前5次错误后账号锁定15分钟          | 5.0 安全-防暴力破解 |
| 2               | 观察账号锁定行为           |      | 2   | 锁定期间后续请求均被拒绝   |      |                        |      |      |                         |              |
|                 |                    |      | 3   | 无法通过暴力遍历破解密码   |      |                        |      |      |                         |              |
|                 |                    |      |     |                |      |                        |      |      |                         |              |

| 用例编号         | 用例标题         | 类型 | 优先级 | 前置条件 | 测试步骤 | 测试数据                          | 预期结果                          | 关联需求                 |                |
|--------------|--------------|----|-----|------|------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------|
| AUTH-SEC-002 | 登录页URL参数注入防护 | 安全 | P1  | 未登录  | 1    | 在 redirect 参数中注入XSS payload   | redirect= javascript:alert(1) | 1 XSS payload 被过滤或转义 | 5.0 安全-URL注入防护 |
|              |              |    |     |      | 2    | 在 redirect 参数中注入SQL注入 payload |                               | 2 SQL注入被参数化查询拦截      |                |
|              |              |    |     |      | 3    | 观察系统行为                        |                               | 3 登录后仅跳转至合法白名单URL    |                |

## 模块二：作品大厅（GAL）

平台首页与核心入口，展示所有已通过审核的作品，支持三维正交筛选（作品类型×业务领域×标签）

## 功能正向测试

| 用例编号           | 用例标题              | 类型   | 优先级 | 前置条件                    | 测试步骤 | 测试数据           | 预期结果     | 关联需求                    |                          |               |
|----------------|-------------------|------|-----|-------------------------|------|----------------|----------|-------------------------|--------------------------|---------------|
| GAL - FUNC-001 | 进入作品大厅默认展示全部已发布作品 | 功能正向 | P0  | 已登录任意角色；系统中存在≥12个已发布作品  | 1    | 登录后访问首页/作品大厅   | —        | 1                       | 页面加载成功，默认展示"全部"类型        | 5.1 页面布局/业务逻辑 |
|                |                   |      |     |                         | 2    | 观察页面默认展示内容     |          | 2                       | 按"最新发布"排序展示作品卡片          |               |
|                |                   |      |     |                         |      |                | 3        | 每页展示12个作品，底部显示分页控件      |                          |               |
|                |                   |      |     |                         |      |                | 4        | 每张卡片含封面/类型标签/标题/作者/互动数据 |                          |               |
| GAL - FUNC-002 | 关键词搜索匹配标题/简介/作者   | 功能正向 | P0  | 已登录；存在标题含"报表"的作品        | 1    | 在搜索框输入"报表"     | 关键词："报表" | 1                       | 结果列表展示标题/简介/作者中包含"报表"的作品 | 5.1 业务逻辑-搜索功能 |
|                |                   |      |     |                         | 2    | 点击"搜索"按钮       |          | 2                       | 搜索结果与当前筛选条件叠加生效          |               |
|                |                   |      |     |                         | 3    | 观察搜索结果         |          | 3                       | 结果按当前排序方式排列              |               |
| GAL - FUNC-003 | 作品类型筛选（单选）切换      | 功能正向 | P0  | 已登录；存在多种类型的已发布作品        | 1    | 点击"Skill"类型标签  | —        | 1                       | 仅展示Skill类型作品             | 5.1 业务逻辑-类型筛选 |
|                |                   |      |     |                         | 2    | 观察结果列表         |          | 2                       | 切换为"智能体"后仅展示智能体类型作品      |               |
|                |                   |      |     |                         | 3    | 再点击"智能体"类型标签   |          | 3                       | 类型筛选为单选，不可同时选中两个         |               |
|                |                   |      |     |                         | 4    | 观察结果列表变化       |          |                         |                          |               |
| GAL - FUNC-004 | 业务领域筛选（单选）        | 功能正向 | P1  | 已登录；存在财务领域作品            | 1    | 点击"财务"业务领域标签   | —        | 1                       | 仅展示业务领域为"财务"的作品          | 5.1 业务逻辑-领域筛选 |
|                |                   |      |     |                         | 2    | 观察结果列表         |          | 2                       | 切换为"客服"后仅展示客服领域作品        |               |
|                |                   |      |     |                         | 3    | 再点击"客服"标签      |          | 3                       | 业务领域筛选为单选模式              |               |
| GAL - FUNC-005 | 标签筛选（多选OR关系）      | 功能正向 | P1  | 已登录；存在含"自动化"和"知识库"标签的作品 | 1    | 点击"自动化"标签（高亮）  | —        | 1                       | 选中"自动化"后展示含该标签的作品        | 5.1 业务逻辑-标签筛选 |
|                |                   |      |     |                         | 2    | 观察结果           |          | 2                       | 同时选中"知识库"后展示含"自动化"或"知识   |               |
|                |                   |      |     |                         | 3    | 再点击"知识库"标签（高亮） |          |                         |                          |               |

| 用例编号             | 用例标题                | 类型   | 优先级 | 前置条件                | 测试步骤                                                                                           | 测试数据                             | 预期结果                                                                                    | 关联需求           |
|------------------|---------------------|------|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                  |                     |      |     |                     | 亮)<br>4 观察结果变化                                                                                 |                                  | 3 库"任一标签的作品 (OR关系)<br>标签筛选为多选模式                                                         |                |
| GAL - FUNC - 006 | 三维筛选叠加+切换类型不清空领域和标签 | 功能正向 | P0  | 已登录; 存在满足条件的数据      | 1 搜索"报表"<br>2 筛选类型"Skill"<br>3 筛选领域"财务"<br>4 添加标签"数据分析"<br>5 切换类型为" workflow"<br>6 观察领域和标签是否保留 | 关键词: "报表", 类型切换: Skill→ workflow | 1 四层条件逐步缩小结果范围<br>2 切换类型后业务领域"财务"和标签"数据分析"保持选中状态<br>3 结果更新为 workflow类型+ 财务领域+ 数据分析标签的作品 | 5.1 业务逻辑-切换不清空 |
| GAL - FUNC - 007 | 排序方式切换              | 功能正向 | P1  | 已登录; 存在多个作品且有不同互动数据 | 1 默认查看排序 (最新发布)<br>2 切换为"最多点赞"<br>3 切换为"最多收藏"<br>4 切换为"最多下载"                                   | —                                | 1 默认按发布时间倒序<br>2 "最多点赞"按点赞数倒序<br>3 "最多收藏"按收藏数倒序<br>4 "最多下载"按下载数倒序                       | 5.1 业务逻辑-排序    |

## 功能逆向测试

| 用例编号                   | 用例标题         | 类型   | 优先级 | 前置条件                 | 测试步骤 | 测试数据         | 预期结果       | 关联需求       |                           |              |
|------------------------|--------------|------|-----|----------------------|------|--------------|------------|------------|---------------------------|--------------|
| GAL - FUNC - NEG - 001 | 搜索无匹配结果展示空状态 | 功能逆向 | P1  | 已登录；系统中不存在含“量子计算”的作品 | 1    | 在搜索框输入“量子计算” | 关键词：“量子计算” | 1          | 展示空状态提示“未找到相关作品，试试调整筛选条件” | 5.1 业务逻辑-空状态 |
|                        |              |      |     |                      | 2    | 点击搜索         |            |            |                           |              |
|                        |              |      |     |                      | 3    | 观察结果区域       | 2          | 不展示任何作品卡片  |                           |              |
|                        |              |      |     |                      |      |              | 3          | 分页控件不显示或禁用 |                           |              |
| GAL - FUNC - NEG - 002 | 组合筛选无匹配结果    | 功能逆向 | P2  | 已登录                  | 1    | 选择类型“提示词”    | 无匹配数据的筛选组合 | 1          | 展示空状态提示                   | 5.1 业务逻辑-空状态 |
|                        |              |      |     |                      | 2    | 选择领域“HR”     |            | 2          |                           |              |
|                        |              |      |     |                      | 3    | 选择标签“数据治理”   |            |            |                           |              |
|                        |              |      |     |                      | 4    | 观察结果         |            |            |                           |              |



## 边界值测试

| 用例编号        | 用例标题               | 类型  | 优先级 | 前置条件                 | 测试步骤 | 测试数据                | 预期结果             | 关联需求 |                        |                       |
|-------------|--------------------|-----|-----|----------------------|------|---------------------|------------------|------|------------------------|-----------------------|
| GAL-BND-001 | 搜索关键词最小有效长度 (2字符)  | 边界值 | P2  | 已登录                  | 1    | 在搜索框输入 2个字符         | 关键词: "报表" (2字符)  | 1    | 正常执行搜索, 返回匹配结果         | 5.1 字段规则-搜索关键词 2-50字符 |
|             |                    |     |     |                      | 2    | 点击搜索                |                  |      |                        |                       |
| GAL-BND-002 | 搜索关键词最小长度-1 (1字符)  | 边界值 | P2  | 已登录                  | 1    | 在搜索框输入 1个字符         | 关键词: "报" (1字符)   | 1    | 提示"请输入至少2个字符"或不执行搜索    | 5.1 字段规则-搜索关键词 2-50字符 |
|             |                    |     |     |                      | 2    | 点击搜索                |                  |      |                        |                       |
| GAL-BND-003 | 搜索关键词最大有效长度 (50字符) | 边界值 | P2  | 已登录                  | 1    | 在搜索框输入 恰好50个字符      | 关键词: 50个字符的中文字符串 | 1    | 正常执行搜索                 | 5.1 字段规则-搜索关键词 2-50字符 |
|             |                    |     |     |                      | 2    | 点击搜索                |                  |      |                        |                       |
| GAL-BND-004 | 搜索关键词最大长度+1 (51字符) | 边界值 | P2  | 已登录                  | 1    | 在搜索框输入 51个字符        | 关键词: 51个字符的中文字符串 | 1    | 输入框截断至 50字符, 或提示超出长度限制 | 5.1 字段规则-搜索关键词 2-50字符 |
|             |                    |     |     |                      | 2    | 观察输入框行为             |                  |      |                        |                       |
| GAL-BND-005 | 分页第1页与最后一页         | 边界值 | P1  | 已登录; 存在25个已发布作品 (3页) | 1    | 查看第1页内容             | 25个作品, 每页12个     | 1    | 第1页展示12个作品             | 5.1 字段规则-每页12个        |
|             |                    |     |     |                      | 2    | 点击最后一页 (第3页)        |                  | 2    | 第3页展示1个作品 (25-24=1)    |                       |
|             |                    |     |     |                      | 3    | 观察第3页作品数量           |                  | 3    | 分页控件正确高亮当前页码           |                       |
| GAL-BND-006 | 分页超出总页数            | 边界值 | P2  | 已登录; 存在25个作品 (3页)    | 1    | 在地址栏手动修改页码参数为page=4 | page=4 (超出总页数3)  | 1    | 展示空列表或重定向到最后一页         | 5.1 分页边界              |
|             |                    |     |     |                      | 2    | 访问页面                |                  | 2    | 不报500错误                |                       |
| GAL-BND-007 | 搜索结果恰好1条           | 边界值 | P2  | 已登录; 存在唯一匹配关键词的作品    | 1    | 输入恰好匹配 1个作品的关键词     | 关键词仅匹配1个作品       | 1    | 正常展示1个作品卡片             | 5.1 搜索结果边界            |
|             |                    |     |     |                      | 2    | 执行搜索                |                  | 2    | 不展示空状态                 |                       |
|             |                    |     |     |                      |      |                     |                  | 3    | 分页显示为1页                |                       |

## 权限测试

| 用例编号           | 用例标题          | 类型 | 优先级 | 前置条件       | 测试步骤 | 测试数据         | 预期结果      | 关联需求 |                |                  |
|----------------|---------------|----|-----|------------|------|--------------|-----------|------|----------------|------------------|
| GAL - PERM-001 | 未登录用户不可访问作品大厅 | 权限 | P0  | 未登录状态      | 1    | 退出登录         | —         | 1    | 重定向到企业SSO登录页面  | 5.1 权限逻辑-未登录不可访问 |
|                |               |    |     |            | 2    | 直接访问作品大厅URL  |           | 2    | 不展示任何作品数据      |                  |
| GAL - PERM-002 | 所有角色均可访问作品大厅  | 权限 | P1  | 分别准备5种角色账号 | 1    | 用普通用户登录访问大厅  | 5种角色各1个账号 | 1    | 5种角色均可正常访问作品大厅 | 5.1 权限逻辑-所有登录员工  |
|                |               |    |     |            | 2    | 用创作者登录访问大厅   |           | 2    | 均可执行搜索/筛选/排序操作 |                  |
|                |               |    |     |            | 3    | 用审核管理员登录访问大厅 |           |      |                |                  |
|                |               |    |     |            | 4    | 用运营管理员登录访问大厅 |           |      |                |                  |
|                |               |    |     |            | 5    | 用超级管理员登录访问大厅 |           |      |                |                  |

## 安全测试

| 用例编号        | 用例标题       | 类型 | 优先级 | 前置条件 | 测试步骤 | 测试数据                 | 预期结果                                                   | 关联需求 |                |              |
|-------------|------------|----|-----|------|------|----------------------|--------------------------------------------------------|------|----------------|--------------|
| GAL-SEC-001 | 搜索框XSS注入防护 | 安全 | P0  | 已登录  | 1    | 在搜索框输入 XSS payload   | <code>&lt;script&gt;alert('XSS')&lt;/script&gt;</code> | 1    | 脚本不执行          | 安全测试-XSS防护   |
|             |            |    |     |      | 2    | 点击搜索                 |                                                        | 2    | 搜索框内容被转义为纯文本显示 |              |
|             |            |    |     |      | 3    | 观察页面是否执行脚本           |                                                        | 3    | 页面正常渲染不崩溃      |              |
| GAL-SEC-002 | 搜索框SQL注入防护 | 安全 | P0  | 已登录  | 1    | 在搜索框输入 SQL注入 payload | <code>' OR 1=1 --</code>                               | 1    | 不返回全部作品数据      | 安全测试-SQL注入防护 |
|             |            |    |     |      | 2    | 点击搜索                 |                                                        | 2    | 参数被转义，按字面值搜索   |              |
|             |            |    |     |      | 3    | 观察是否返回异常数据           |                                                        | 3    | 无数据库错误信息泄露     |              |

## 模块三：作品发布（PUB）

创作者提交作品的流程：选择类型→填写信息→上传附件→补充说明，支持保存草稿和提交审核

## 功能正向测试

| 用例编号         | 用例标题                    | 类型   | 优先级 | 前置条件                   | 测试步骤 | 测试数据              | 预期结果         | 关联需求 |                                    |                 |
|--------------|-------------------------|------|-----|------------------------|------|-------------------|--------------|------|------------------------------------|-----------------|
| PUB-FUNC-001 | 普通用户首次创建作品<br>自动获得创作者角色 | 功能正向 | P0  | 普通用户账号（无创作者角色）；从未创建过作品 | 1    | 登录普通用户账号          | 作品类型：提示词     | 1    | 作品创建成功，版本状态为"草稿"                   | 5.7 角色分配规则-默认角色 |
|              |                         |      |     |                        | 2    | 从作品大厅点击"发布作品"     |              | 2    | 用户角色自动变更为"普通用户+创作者"                |                 |
|              |                         |      |     |                        | 3    | 选择作品类型"提示词"       |              | 3    | 个人中心可见该草稿作品                        |                 |
|              |                         |      |     |                        | 4    | 填写所有必填字段          |              |      |                                    |                 |
|              |                         |      |     |                        | 5    | 点击"保存草稿"          |              |      |                                    |                 |
| PUB-FUNC-002 | 选择作品类型后表单动态展示专属字段       | 功能正向 | P0  | 创作者账号                  | 1    | 进入发布页面            | 类型：Skill→提示词 | 1    | Skill类型展示：运行环境、依赖说明、Skill文件字段，附件必填 | 5.2 类型差异化矩阵     |
|              |                         |      |     |                        | 2    | 选择"Skill"类型       |              | 2    | 提示词类型展示：Prompt正文、变量定义、使用示例字段，无需附件  |                 |
|              |                         |      |     |                        | 3    | 观察表单字段            |              | 3    | 切换类型后通用字段（名称/领域/标签/简介）保留不清空        |                 |
|              |                         |      |     |                        | 4    | 切换为"提示词"类型        |              |      |                                    |                 |
|              |                         |      |     |                        | 5    | 观察表单字段变化          |              |      |                                    |                 |
| PUB-FUNC-003 | 填写全部必填字段后保存草稿           | 功能正向 | P0  | 创作者账号                  | 1    | 选择类型"Skill"       | 完整填写各字段      | 1    | 提示"已保存草稿"                          | 5.2 业务逻辑-保存草稿   |
|              |                         |      |     |                        | 2    | 填写名称"自动报表生成Skill" |              | 2    | 版本状态为"草稿"，作品状态为"未发布"               |                 |
|              |                         |      |     |                        | 3    | 选择业务领域"财务"        |              | 3    | 版本号由服务端自动分配为v1                     |                 |
|              |                         |      |     |                        | 4    | 添加标签"数据化"、"数据分析"  |              | 4    | 个人中心"我的作品"可见该草稿                    |                 |
|              |                         |      |     |                        | 5    | 填写简介（≥10字）        |              |      |                                    |                 |
|              |                         |      |     |                        | 6    | 填写使用说明（≥20字）      |              |      |                                    |                 |
|              |                         |      |     |                        | 7    | 上传.skill附件        |              |      |                                    |                 |
|              |                         |      |     |                        | 8    | 点击"保存草稿"          |              |      |                                    |                 |
| PUB-FUNC-004 | 提交审核并校验必填字段             | 功能正向 | P0  | 已存在草稿版本，所有必填字段已填写      | 1    | 打开草稿作品            | —            | 1    | 提示"已提交审核，请等待管理员审核"                 | 5.2 业务逻辑-提交审核   |
|              |                         |      |     |                        | 2    | 确认所有必填字段完整        |              |      |                                    |                 |

| 用例编号         | 用例标题                            | 类型   | 优先级 | 前置条件                | 测试步骤 | 测试数据                      | 预期结果         | 关联需求                      |                  |           |
|--------------|---------------------------------|------|-----|---------------------|------|---------------------------|--------------|---------------------------|------------------|-----------|
|              |                                 | 功能正向 | P2  | 创作者账号               | 3    | 点击“提交审核”                  | 2            | 版本状态变为“待审核”               |                  |           |
|              |                                 |      |     |                     |      | 3                         | 作品状态保持“未发布”  |                           |                  |           |
|              |                                 |      |     |                     |      | 4                         | 进入审核管理员的处理队列 |                           |                  |           |
|              |                                 |      |     |                     |      |                           |              |                           |                  |           |
| PUB-FUNC-005 | 上传封面图（可选）                       | 功能正向 | P2  | 创作者账号               | 1    | 进入发布页面                    | 1            | 封面上传成功，显示预览图              | 5.2 字段规则-封面图     |           |
|              |                                 |      |     |                     | 2    | 点击封面图上传区域                 | 2            | 可删除后重新上传                  |                  |           |
|              |                                 |      |     |                     | 3    | 选择JPG图片（≤5MB）             |              |                           |                  |           |
|              |                                 |      |     |                     | 4    | 观察上传结果                    |              |                           |                  |           |
| PUB-FUNC-006 | 未上传封面时使用类型默认渐变色封面               | 功能正向 | P2  | 创作者账号               | 1    | 填写完整表单但不传封面               | 1            | 作品卡片使用类型对应的渐变色块+类型首字母作为封面 | 5.2 业务逻辑-默认封面    |           |
|              |                                 |      |     |                     | 2    | 保存草稿并提交审核                 |              |                           |                  |           |
|              |                                 |      |     |                     | 3    | 审核通过后查看作品大厅               |              |                           |                  |           |
| PUB-FUNC-007 | 切换作品类型不清空已填写的通用字段               | 功能正向 | P1  | 创作者账号               | 1    | 选择类型“Skill”并填写名称/领域/标签/简介 | 1            | 名称/业务领域/标签/简介/使用说明均保留     | 5.2 类型差异化-切换不清空  |           |
|              |                                 |      |     |                     |      | 2                         | 切换为“工作流”类型   | 2                         |                  | 仅专属字段区域变化 |
|              |                                 |      |     |                     | 3    | 观察通用字段是否保留                |              |                           |                  |           |
| PUB-FUNC-008 | 编辑已发布作品生成新版本（base_version_id记录） | 功能正向 | P0  | 创作者有1个已发布作品（线上v1.2） | 1    | 进入个人中心“我的作品”              | 1            | 系统创建新版本v1.3（草稿状态）         | 5.5 业务逻辑-编辑已发布作品 |           |
|              |                                 |      |     |                     | 2    | 点击已发布作品的“编辑”按钮            | 2            | 记录base_version_id = v1.2  |                  |           |
|              |                                 |      |     |                     | 3    | 修改使用说明内容                  | 3            | 旧版本v1.2继续作为线上版本在大厅展示      |                  |           |
|              |                                 |      |     |                     | 4    | 点击“保存”                    | 4            | 新版本需填写更新说明（≥10字符）         |                  |           |

## 功能逆向测试

| 用例编号             | 用例标题                | 类型   | 优先级 | 前置条件                         | 测试步骤 | 测试数据              | 预期结果                  | 关联需求 |                       |                     |
|------------------|---------------------|------|-----|------------------------------|------|-------------------|-----------------------|------|-----------------------|---------------------|
| PUB-FUNC-NEG-001 | 未选择作品类型不可填写后续信息     | 功能逆向 | P1  | 创作者账号                        | 1    | 进入发布页面但不选择作品类型    | 不选择类型                 | 1    | 后续表单区域禁用或提示"请先选择作品类型" | 5.2 业务逻辑-类型选择前置     |
|                  |                     |      |     |                              | 2    | 尝试填写作品名称          |                       |      |                       |                     |
| PUB-FUNC-NEG-002 | 必填字段缺失时提交审核被拦截      | 功能逆向 | P0  | 草稿作品，使用说明为空                  | 1    | 打开草稿作品            | 使用说明为空                | 1    | 提交被拦截                 | 5.2 业务逻辑-提交校验       |
|                  |                     |      |     |                              | 2    | 清空使用说明字段          |                       | 2    | 提示具体缺失字段："请填写使用说明"    |                     |
|                  |                     |      |     |                              | 3    | 点击"提交审核"          |                       | 3    | 版本状态保持"草稿"不变          |                     |
| PUB-FUNC-NEG-003 | 作品名称与已有作品重复被拦截      | 功能逆向 | P0  | 系统中已有名为"自动报表生成Skill"的作品      | 1    | 创建新作品             | 名称："自动报表生成Skill"（已存在） | 1    | 实时校验提示"作品名称已存在"       | 5.2 业务逻辑-名称唯一性      |
|                  |                     |      |     |                              | 2    | 输入名称"自动报表生成Skill" |                       | 2    | 无法保存或提交               |                     |
|                  |                     |      |     |                              | 3    | 观察校验提示            |                       |      |                       |                     |
| PUB-FUNC-NEG-004 | Skill类型未上传附件时提交被拦截  | 功能逆向 | P0  | 选择Skill类型，填写完整信息但未上传.skill文件 | 1    | 选择类型"Skill"       | Skill类型无附件            | 1    | 提交被拦截                 | 5.2 类型差异化-Skill附件必填 |
|                  |                     |      |     |                              | 2    | 填写所有文本字段          |                       | 2    | 提示"请上传Skill文件"        |                     |
|                  |                     |      |     |                              | 3    | 不上传附件             |                       |      |                       |                     |
|                  |                     |      |     |                              | 4    | 点击"提交审核"          |                       |      |                       |                     |
| PUB-FUNC-NEG-005 | v2及以上版本未填更新说明时提交被拦截 | 功能逆向 | P1  | 编辑已发布作品（v1.2→v1.3草稿），更新说明为空  | 1    | 编辑已发布作品生成新版本      | v2版本无更新说明             | 1    | 提交被拦截                 | 5.2 版本号生成规则-更新说明    |
|                  |                     |      |     |                              | 2    | 修改使用说明内容          |                       | 2    | 提示"请填写更新说明（≥10字符）"    |                     |
|                  |                     |      |     |                              | 3    | 不填写更新说明           |                       |      |                       |                     |
|                  |                     |      |     |                              | 4    | 点击"提交审核"          |                       |      |                       |                     |

## 边界值测试

| 用例编号        | 用例标题                     | 类型  | 优先级 | 前置条件  | 测试步骤 | 测试数据                 | 预期结果 | 关联需求                           |                      |
|-------------|--------------------------|-----|-----|-------|------|----------------------|------|--------------------------------|----------------------|
| PUB-BND-001 | 作品名称最小有效长度（2 字符）         | 边界值 | P1  | 创作者账号 | 1    | 输入2字符<br>作品名称        | 1    | 保存成功                           | 5.2 字段规则-名称2-50 字符   |
|             |                          |     |     |       | 2    | 填写其他必填字段             |      |                                |                      |
|             |                          |     |     |       | 3    | 保存草稿                 |      |                                |                      |
| PUB-BND-002 | 作品名称最小长度-1（1 字符）         | 边界值 | P1  | 创作者账号 | 1    | 输入1字符<br>作品名称        | 1    | 提示“作品名称至少2个字符”                 | 5.2 字段规则-名称2-50 字符   |
|             |                          |     |     |       | 2    | 尝试保存                 | 2    | 保存被拦截                          |                      |
| PUB-BND-003 | 作品名称最大有效长度（50字符）         | 边界值 | P1  | 创作者账号 | 1    | 输入恰好50 字符的名称         | 1    | 保存成功                           | 5.2 字段规则-名称2-50 字符   |
|             |                          |     |     |       | 2    | 保存草稿                 |      |                                |                      |
| PUB-BND-004 | 作品名称最大长度+1（51 字符）        | 边界值 | P1  | 创作者账号 | 1    | 输入51字符 的名称           | 1    | 输入框截断至50 字符或提示超出限制             | 5.2 字段规则-名称2-50 字符   |
|             |                          |     |     |       | 2    | 观察输入框 行为             |      |                                |                      |
| PUB-BND-005 | 作品简介边界值（9/10/11 字符）      | 边界值 | P1  | 创作者账号 | 1    | 输入9字符<br>简介→尝试<br>保存 | 1    | 9字符：拦截，提示“简介至少10个 字符”          | 5.2 字段规则-简介10- 100字符 |
|             |                          |     |     |       | 2    | 改为10字符<br>→保存        | 2    | 10字符：保存成 功                     |                      |
|             |                          |     |     |       | 3    | 改为100字 符→保存          | 3    | 100字符：保存成 功                    |                      |
|             |                          |     |     |       | 4    | 改为101字 符→观察          | 4    | 101字符：截断或 提示超出限制               |                      |
| PUB-BND-006 | 标签数量边界值（0/1/5/6 个）       | 边界值 | P1  | 创作者账号 | 1    | 不添加任何 标签→尝试 提交       | 1    | 0个标签：提交被 拦截，提示“请添 加至少1个标签”     | 5.2 字段规则-标签1-5个      |
|             |                          |     |     |       | 2    | 添加1个标 签→保存           | 2    | 1个：保存成功                        |                      |
|             |                          |     |     |       | 3    | 添加5个标 签→保存           | 3    | 5个：保存成功                        |                      |
|             |                          |     |     |       | 4    | 尝试添加第 6个标签→ 观察       | 4    | 6个：提示“最多 添加5个标签”， 不允许继续添加      |                      |
| PUB-BND-007 | 附件文件大小边界值（100MB / 101MB） | 边界值 | P1  | 创作者账号 | 1    | 上传恰好 100MB 的.skill文件 | 1    | 100MB：上传成 功                    | 5.2 字段规则-附件 ≤100MB   |
|             |                          |     |     |       | 2    | 观察上传结 果              | 2    | 101MB：上传失 败，提示“单个文 件不超过 100MB” |                      |
|             |                          |     |     |       | 3    | 上传 101MB文 件          |      |                                |                      |

| 用例编号        | 用例标题                 | 类型  | 优先级 | 前置条件          | 测试步骤 | 测试数据           | 预期结果        | 关联需求 |           |                     |
|-------------|----------------------|-----|-----|---------------|------|----------------|-------------|------|-----------|---------------------|
| PUB-BND-008 | 更新说明边界值（v2版本，9/10字符） | 边界值 | P1  | 编辑已发布作品生成v2草稿 | 4    | 观察上传结果         |             |      |           |                     |
|             |                      |     |     |               | 1    | 更新说明输入9字符→尝试提交 | 更新说明：9/10字符 | 1    | 9字符：提交被拦截 | 5.2 版本号规则-更新说明≥10字符 |
|             |                      |     |     |               | 2    | 改为10字符→提交      |             | 2    | 10字符：提交成功 |                     |

数据校验测试

| 用例编号         | 用例标题           | 类型   | 优先级 | 前置条件             | 测试步骤             | 测试数据         | 预期结果        | 关联需求             |
|--------------|----------------|------|-----|------------------|------------------|--------------|-------------|------------------|
| PUB-DATA-001 | 版本号由服务端原子生成且递增 | 数据校验 | P0  | 创作者账号            | 1<br>2<br>3      | —            | 1<br>2<br>3 | 5.2 版本号生成规则      |
| PUB-DATA-002 | 作品名称实时唯一性校验    | 数据校验 | P1  | 系统中存在“智能财务问答Bot” | 1<br>2<br>3<br>4 | 重复名称 / 非重复名称 | 1<br>2      | 5.2 业务逻辑-名称实时校验  |
| PUB-DATA-003 | 自定义标签敏感词过滤     | 数据校验 | P1  | 创作者账号            | 1<br>2           | 标签含敏感词       | 1<br>2      | 5.2 业务逻辑-自定义标签过滤 |



## 状态流转测试

| 用例编号          | 用例标题                  | 类型   | 优先级 | 前置条件                  | 测试步骤 | 测试数据         | 预期结果       | 关联需求 |                                 |                     |                     |
|---------------|-----------------------|------|-----|-----------------------|------|--------------|------------|------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| PUB-STATE-001 | 保存草稿→版本状态为草稿、作品状态为未发布 | 状态流转 | P0  | 创作者账号                 | 1    | 创建新作品并填写完整   | —          | 1    | 版本状态显示"草稿"                      | 5.2 业务逻辑-保存草稿状态     |                     |
|               |                       |      |     |                       | 2    | 点击"保存草稿"     |            | 2    | 作品状态显示"未发布"                     |                     |                     |
|               |                       |      |     |                       | 3    | 进入个人中心查看作品状态 |            | 3    | 作品不在大厅展示                        |                     |                     |
|               |                       |      |     |                       |      |              |            |      |                                 |                     |                     |
| PUB-STATE-002 | 已有活动候选版本时不可创建新版本      | 状态流转 | P0  | 已发布作品已有草稿版本v1.3（候选版本） | 1    | 进入个人中心       | 已有草稿版本v1.3 | 1    | 系统拦截，提示"已有进行中的候选版本，请先完成或撤回当前版本" | 5.2 多版本并发控制-单候选版本限制 |                     |
|               |                       |      |     |                       | 2    | 点击已发布作品的"编辑" |            |      | 2                               |                     | 不创建新版本              |
|               |                       |      |     |                       | 3    | 观察系统响应       |            |      | 3                               |                     | 保存/提交按钮被禁用并显示黄色锁定提示 |
|               |                       |      |     |                       |      |              |            |      |                                 |                     |                     |

## 并发与异常容错测试

| 用例编号           | 用例标题             | 类型   | 优先级 | 前置条件          | 测试步骤 | 测试数据               | 预期结果                            | 关联需求 |                    |                |
|----------------|------------------|------|-----|---------------|------|--------------------|---------------------------------|------|--------------------|----------------|
| PUB-CONC-001   | 两个用户同时创建同名作品     | 并发   | P1  | 两个创作者账号同时在线   | 1    | 用户A和用户B同时创建作品      | 相同名称                            | 1    | 先保存者成功             | 5.2 业务逻辑-名称唯一性 |
|                |                  |      |     |               | 2    | 同时输入相同的作品名称        |                                 | 2    | 后保存者收到"作品名称已存在"提示  |                |
|                |                  |      |     |               | 3    | 同时点击"保存草稿"         |                                 | 3    | 不产生重复名称数据          |                |
| PUB-EXCEPT-001 | 提交审核时网络中断        | 异常容错 | P1  | 创作者账号，草稿已填写完整 | 1    | 点击"提交审核"           | —                               | 1    | 页面提示"网络异常，请重试"     | 异常容错-网络中断重试    |
|                |                  |      |     |               | 2    | 在请求发出后立即断开网络       |                                 | 2    | 版本状态保持"草稿"不变       |                |
|                |                  |      |     |               | 3    | 观察页面响应             |                                 | 3    | 恢复网络后可重新提交，不产生重复提交 |                |
|                |                  |      |     |               | 4    | 恢复网络后重新提交          |                                 |      |                    |                |
| PUB-EXCEPT-002 | 附件上传过程中断后重试      | 异常容错 | P2  | 创作者账号         | 1    | 上传50MB附件文件         | 50MB文件                          | 1    | 上传中断后提示"上传失败"      | 异常容错-文件上传      |
|                |                  |      |     |               | 2    | 上传至50%时断开网络        |                                 | 2    | 可重新上传，不残留不完整文件     |                |
|                |                  |      |     |               | 3    | 恢复网络后重新上传          |                                 | 3    | 重新上传成功后正常展示        |                |
| PUB-SEC-001    | 作品名称/简介XSS注入防护   | 安全   | P0  | 创作者账号         | 1    | 在作品名称输入XSS payload | 名称：<img src=x onerror=alert(1)> | 1    | 脚本不执行              | 安全测试-XSS防护     |
| 2              | 在简介输入XSS payload |      | 2   | 内容被转义为纯文本显示   |      |                    |                                 |      |                    |                |
| 3              | 保存草稿             |      |     |               |      |                    |                                 |      |                    |                |
| 4              | 查看个人中心和大厅是否执行脚本  |      |     |               |      |                    |                                 |      |                    |                |

## 模块四：审核管理 (REV)

审核管理员查看待审核队列，执行通过/驳回操作，含三重校验和多版本并发控制

## 功能正向测试

| 用例编号         | 用例标题                | 类型   | 优先级 | 前置条件                                                 | 测试步骤 | 测试数据          | 预期结果          | 关联需求 |                                       |                 |
|--------------|---------------------|------|-----|------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|------|---------------------------------------|-----------------|
| REV-FUNC-001 | 查看审核队列按提交时间倒序排列     | 功能正向 | P0  | 审核管理员账号；存在5个待审核版本                                    | 1    | 登录审核管理员       | 5个待审核版本       | 1    | 顶部显示“待审核版本: 5”和“今日已审”统计               | 5.3 页面布局/业务逻辑   |
|              |                     |      |     |                                                      | 2    | 进入审核管理页面      |               | 2    | 列表按提交时间倒序, 最新在最前                      |                 |
|              |                     |      |     |                                                      | 3    | 观察队列列表        |               | 3    | 每行显示作品名称（附版本号和线上版本信息）、作者、类型、提交时间、版本状态 |                 |
| REV-FUNC-002 | 点击审核按钮展开详情面板        | 功能正向 | P0  | 审核队列中有待审核版本                                          | 1    | 点击某行“审核”按钮    | —             | 1    | 该行高亮选中                                | 5.3 页面布局-详情面板   |
|              |                     |      |     |                                                      | 2    | 观察下方展开的详情面板   |               | 2    | 下方展开审核详情面板                            |                 |
|              |                     |      |     |                                                      |      |               |               | 3    | 面板展示封面、标题、版本号、作者、类型、简介、附件列表           |                 |
|              |                     |      |     |                                                      |      |               |               | 4    | 底部有“通过”和“驳回”按钮                        |                 |
| REV-FUNC-003 | 通过首个版本→作品从未发布变为已发布  | 功能正向 | P0  | 某作品首次发布v1.0处于待审核状态；作品未被删除/下架；base_version_id为空（首个版本） | 1    | 在审核详情面板点击“通过” | 首个版本v1.0      | 1    | 三重校验通过（未删除、base_version_id一致、未下架）     | 5.3 业务逻辑-通过首个版本 |
|              |                     |      |     |                                                      | 2    | 确认弹出提示        |               | 2    | 版本状态变为“已通过”                           |                 |
|              |                     |      |     |                                                      | 3    | 点击确认          |               | 3    | 作品状态从“未发布”变为“已发布”                     |                 |
|              |                     |      |     |                                                      |      |               |               | 4    | 作品立即出现在作品大厅                           |                 |
|              |                     |      |     |                                                      |      |               |               | 5    | 作者收到审核通过通知                            |                 |
| REV-FUNC-004 | 通过新版本→替换线上版本, 旧版本归档 | 功能正向 | P0  | 已发布作品（线上v1.2），新版本v1.3待审核；base_version_id仍为v1.2       | 1    | 点击“通过”v1.3    | 新版本v1.3替换v1.2 | 1    | base_version_id校验通过（仍为v1.2）           | 5.3 业务逻辑-通过新版本  |
|              |                     |      |     |                                                      | 2    | 确认通过          |               | 2    | v1.3替换为线上版本, v1.2归档                   |                 |
|              |                     |      |     |                                                      | 3    | 查看作品大厅        |               | 3    | 作品状态保持“已发布”                           |                 |
|              |                     |      |     |                                                      | 4    | 查看作品详情版本信息    |               | 4    | 大厅展示新版本内容                             |                 |
|              |                     |      |     |                                                      |      |               |               | 5    | 互动数据继承不清零                             |                 |
|              |                     |      |     |                                                      |      |               |               | 6    | 版本信息标签页显示v1.3为当前版本                    |                 |

| 用例编号         | 用例标题              | 类型   | 优先级 | 前置条件       | 测试步骤 | 测试数据          | 预期结果                                                             | 关联需求 |                 |               |
|--------------|-------------------|------|-----|------------|------|---------------|------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------|
| REV-FUNC-005 | 驳回版本并填写修改意见（≥20字） | 功能正向 | P0  | 某版本处于待审核状态 | 1    | 在审核详情面板点击“驳回” | 驳回意见：“请补充使用说明中的具体操作步骤，当前描述过于简略，其他同事难以复现。同时建议增加业务价值中的量化数据。”（≥20字） | 1    | 版本状态变为“已驳回”     | 5.3 业务逻辑-驳回   |
|              |                   |      |     |            | 2    | 展开修改意见输入框     |                                                                  | 2    | 作品状态不受影响        |               |
|              |                   |      |     |            | 3    | 填写≥20字的修改意见   |                                                                  | 3    | 作者收到驳回通知并附带修改意见 |               |
|              |                   |      |     |            | 4    | 点击“确认驳回”      |                                                                  | 4    | 线上版本继续展示        |               |
| REV-FUNC-006 | 下载待审核附件查看内容       | 功能正向 | P1  | 待审核版本含附件   | 1    | 展开审核详情面板      | —                                                                | 1    | 附件下载成功          | 5.3 权限逻辑-下载附件 |
|              |                   |      |     |            | 2    | 点击附件下载按钮      |                                                                  | 2    | 可查看附件内容用于审核判断   |               |

## 功能逆向测试

| 用例编号             | 用例标题              | 类型   | 优先级 | 前置条件  | 测试步骤 | 测试数据       | 预期结果       | 关联需求 |                     |                      |
|------------------|-------------------|------|-----|-------|------|------------|------------|------|---------------------|----------------------|
| REV-FUNC-NEG-001 | 驳回意见不足20字时确认驳回被拦截 | 功能逆向 | P0  | 待审核版本 | 1    | 点击"驳回"     | 驳回意见: 15个字 | 1    | 驳回被拦截               | 5.3 业务逻辑-驳回须填写意见≥20字 |
|                  |                   |      |     |       | 2    | 输入15字的修改意见 |            | 2    | 提示"修改意见不少于20字"      |                      |
|                  |                   |      |     |       | 3    | 点击"确认驳回"   |            | 3    | 版本状态保持"待审核"不变       |                      |
| REV-FUNC-NEG-002 | 驳回意见为空时确认驳回被拦截    | 功能逆向 | P1  | 待审核版本 | 1    | 点击"驳回"     | 驳回意见: 空    | 1    | 驳回被拦截               | 5.3 业务逻辑-驳回须填写意见     |
|                  |                   |      |     |       | 2    | 不填写任何修改意见  |            | 2    | 提示"请填写修改意见(不少于20字)" |                      |
|                  |                   |      |     |       | 3    | 点击"确认驳回"   |            |      |                     |                      |

## 状态流转测试

| 用例编号          | 用例标题                              | 类型   | 优先级 | 前置条件                                                                                      | 测试步骤                                                                        | 测试数据                                 | 预期结果                                                                                                                               | 关联需求                       |
|---------------|-----------------------------------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| REV-STATE-001 | base_version_id不一致时通过→标记"已通过(过期)" | 状态流转 | P0  | 作品有v1.2（线上）和v1.3（待审核）；v1.3的base_version_id=v1.2。在v1.3审核期间，另一个版本v1.4已先通过并替换了线上版本（现线上为v1.4） | <div>1 点击"通过"v1.3</div> <div>2 观察系统校验结果</div>                               | v1.3的base_version_id=v1.2, 当前线上为v1.4 | <div>1 base_version_id校验不一致</div> <div>2 v1.3标记为"已通过(过期)"</div> <div>3 不替换线上版本(v1.4继续为线上版本)</div> <div>4 通知作者基于最新线上版本重新创建新版本</div> | 5.3 三重校验-base_version_id过期 |
| REV-STATE-002 | 已下架作品新版本通过→标记"已通过候选"不自动上架         | 状态流转 | P0  | 作品处于"已下架"状态；有新版本v2.0待审核                                                                   | <div>1 点击"通过"v2.0</div> <div>2 观察系统处理</div>                                 | 作品已下架，版本v2.0通过                       | <div>1 三重校验发现作品已下架</div> <div>2 v2.0标记为"已通过候选"</div> <div>3 不自动上架，作品不在大厅展示</div> <div>4 通知作者在作品恢复发布后手动上线</div>                     | 5.3 三重校验-已下架不自动上架          |
| REV-STATE-003 | 已删除作品待审核版本从队列移除                   | 状态流转 | P0  | 某作品有待审核版本；作者删除了该作品                                                                        | <div>1 作者在个人中心删除该作品</div> <div>2 审核管理员刷新审核队列</div> <div>3 观察该版本是否在队列中</div> | 作品被删除                                | <div>1 该版本从审核队列自动移除</div> <div>2 审核管理员界面显示"作品已删除"标记</div> <div>3 不可再执行通过/驳回操作</div>                                                | 5.3 三重校验-已删除作品禁止审核         |
| REV-STATE-004 | 作者撤回待审核版本→回到草稿状态                  | 状态流转 | P1  | 某版本处于"待审核"状态                                                                              | <div>1 作者在个人中心点击"撤回"</div> <div>2 审核管理员查看队列</div>                           | —                                    | <div>1 版本状态从"待审核"回到"草稿"</div> <div>2 版本从审核队列中移除</div> <div>3 作者可继续编辑该草稿</div>                                                      | 5.3 边界与异常-作者撤回             |

## 并发与异常容错测试

| 用例编号           | 用例标题                 | 类型   | 优先级 | 前置条件                      | 测试步骤                                                                              | 测试数据       | 预期结果                                                                                  | 关联需求              |
|----------------|----------------------|------|-----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| REV-CONC-001   | 两个审核管理员同时审核同一版本      | 并发   | P0  | 两个审核管理员账号A和B同时在线；同一版本在队列中 | <div>1 管理员A和B同时打开同一版本的审核详情</div> <div>2 A点击"通过"</div> <div>3 B也点击"通过"（几乎同时）</div> | —          | <div>1 先执行操作的管理员A生效</div> <div>2 管理员B收到"该版本已被审核"提示</div> <div>3 版本状态只变更一次，不重复操作</div> | 5.3 边界与异常-并发审核冲突  |
| REV-CONC-002   | 审核通过与作者撤回同时发生        | 并发   | P1  | 版本处于"待审核"状态               | <div>1 审核管理员点击"通过"</div> <div>2 同时作者在个人中心点击"撤回"</div> <div>3 观察最终状态</div>         | —          | <div>1 先执行的操作生效</div> <div>2 后执行者收到状态变更提示</div> <div>3 不产生数据不一致</div>                 | 5.3 并发冲突处理        |
| REV-EXCEPT-001 | 审核超时2个工作日自动提醒        | 异常容错 | P2  | 某版本提交审核已超过2个工作日           | <div>1 将系统时间调整为提交后第3个工作日</div> <div>2 审核管理员登录查看队列</div>                           | 提交时间+2个工作日 | <div>1 该版本在队列顶部标记红色"超时"提示</div> <div>2 通过消息推送提醒审核管理员</div>                            | 5.3 边界与异常-审核超时    |
| REV-EXCEPT-002 | 同一版本连续驳回3次后系统提示管理员关注 | 异常容错 | P2  | 某版本已被连续驳回2次               | <div>1 作者修改并重新提交（第3次）</div> <div>2 审核管理员再次驳回</div> <div>3 观察系统提示</div>            | 第3次连续驳回    | <div>1 系统提示管理员关注该版本是否适合发布</div> <div>2 驳回操作仍可正常执行</div>                               | 5.3 审核流程要点-连续驳回3次 |

## 权限测试

| 用例编号         | 用例标题             | 类型 | 优先级 | 前置条件               | 测试步骤 | 测试数据          | 预期结果 | 关联需求                        |                   |
|--------------|------------------|----|-----|--------------------|------|---------------|------|-----------------------------|-------------------|
| REV-PERM-001 | 审核管理员可访问审核管理页面   | 权限 | P0  | 审核管理员账号            | 1    | 登录审核管理员       | —    | 1 正常访问，展示审核队列               | 5.3 权限逻辑-审核管理员    |
|              |                  |    |     |                    | 2    | 访问审核管理页面      |      | 2 可执行通过/驳回操作                |                   |
| REV-PERM-002 | 运营管理员不可访问审核管理页面  | 权限 | P0  | 仅运营管理员角色（无审核管理员角色） | 1    | 登录运营管理员       | —    | 1 访问被拒绝                     | 5.3 权限逻辑-运营管理员    |
|              |                  |    |     |                    | 2    | 尝试访问审核管理页面URL |      | 2 提示无权限或重定向                 |                   |
|              |                  |    |     |                    |      |               |      | 3 后台导航不显示“作品审核”入口           |                   |
| REV-PERM-003 | 创作者仅可查看自己作品的审核状态 | 权限 | P1  | 创作者账号              | 1    | 登录创作者         | —    | 1 审核管理页面不可访问                | 5.3 权限逻辑-普通用户/创作者 |
|              |                  |    |     |                    | 2    | 尝试访问审核管理页面    |      | 2 个人中心“审核进度”标签页仅显示自己的版本审核历史 |                   |
|              |                  |    |     |                    | 3    | 在个人中心查看审核进度   |      |                             |                   |

## 数据校验测试

| 用例编号         | 用例标题                     | 类型   | 优先级 | 前置条件                       | 测试步骤 | 测试数据          | 预期结果       | 关联需求 |                     |                 |
|--------------|--------------------------|------|-----|----------------------------|------|---------------|------------|------|---------------------|-----------------|
| REV-DATA-001 | 待审核数量统计过滤已删除作品           | 数据校验 | P1  | 队列中有5个待审核版本，其中1个作品被删除      | 1    | 删除其中1个作品      | 5个待审核→删除1个 | 1    | 待审核数量从5变为4          | 5.3 已删除作品审核终止   |
|              |                          |      |     |                            | 2    | 刷新审核队列        |            | 2    | 已删除作品的版本不在列表中显示     |                 |
|              |                          |      |     |                            | 3    | 查看待审核数量统计     |            |      |                     |                 |
| REV-DATA-002 | 审核详情面板正确展示版本号 and 线上版本信息 | 数据校验 | P1  | 已发布作品（线上v1.2） 有 新版本v1.3待审核 | 1    | 展开v1.3的审核详情面板 | —          | 1    | 面板显示"v1.3"版本号       | 5.3 页面布局-版本信息展示 |
|              |                          |      |     |                            | 2    | 查看版本号和线上版本标注  |            | 2    | 标注"新版本（线上 v1.2）"    |                 |
|              |                          |      |     |                            |      |               |            | 3    | 首次发布版本标注"首次发布 v1.0" |                 |



## 模块五：作品详情 (DET)

展示作品完整信息，提供点赞/收藏/下载/评论互动，主操作按钮按类型动态变化

## 功能正向测试

| 用例编号         | 用例标题                | 类型   | 优先级 | 前置条件          | 测试步骤 | 测试数据                | 预期结果   | 关联需求 |                           |                |
|--------------|---------------------|------|-----|---------------|------|---------------------|--------|------|---------------------------|----------------|
| DET-FUNC-001 | 进入详情页自动记录浏览量并展示完整信息 | 功能正向 | P0  | 已登录；作品已发布     | 1    | 从作品大厅点击作品卡片         | —      | 1    | 页面加载成功                    | 5.4 页面布局/业务逻辑  |
|              |                     |      |     |               | 2    | 观察详情页内容             |        | 2    | 展示封面、类型/业务标签、标题、作者信息、发布时间 |                |
|              |                     |      |     |               | 3    | 查看浏览量数值             |        | 3    | 统计栏显示点赞/收藏/下载/浏览四个指标      |                |
|              |                     |      |     |               |      |                     |        | 4    | 浏览量+1                     |                |
|              |                     |      |     |               |      |                     |        | 5    | 默认展示“作品介绍”标签页             |                |
| DET-FUNC-002 | 点赞操作即时切换            | 功能正向 | P0  | 已登录；用户尚未点赞该作品 | 1    | 点击“点赞”按钮            | —      | 1    | 首次点击：按钮高亮，点赞数+1           | 5.4 业务逻辑-点赞切换  |
|              |                     |      |     |               | 2    | 观察按钮状态和点赞数          |        | 2    | 再次点击：按钮恢复，点赞数-1           |                |
|              |                     |      |     |               | 3    | 再次点击“点赞”按钮          |        | 3    | 每个用户对同一作品只能点赞一次           |                |
|              |                     |      |     |               | 4    | 观察变化                |        |      |                           |                |
|              |                     |      |     |               |      |                     |        |      |                           |                |
| DET-FUNC-003 | 收藏操作即时切换            | 功能正向 | P0  | 已登录；用户尚未收藏该作品 | 1    | 点击“收藏”按钮            | —      | 1    | 按钮高亮，收藏数+1                | 5.4 业务逻辑-收藏    |
|              |                     |      |     |               | 2    | 观察收藏数变化             |        | 2    | 个人中心“我的收藏”标签页出现该作品        |                |
|              |                     |      |     |               | 3    | 进入个人中心“我的收藏”        |        |      |                           |                |
| DET-FUNC-004 | 类型主操作按钮按类型动态变化      | 功能正向 | P0  | 存在6种类型的已发布作品  | 1    | 访问Skill类型作品详情→查看主操作 | 6种作品类型 | 1    | Skill→“安装/下载”             | 5.4 业务逻辑-类型主操作 |
|              |                     |      |     |               | 2    | 访问应用程序类型→查看主操作      |        | 2    | 应用程序→“打开应用”（跳转访问地址）       |                |
|              |                     |      |     |               | 3    | 访问智能体类型→查看主操作       |        | 3    | 智能体→“体验/克隆”（跳转体验地址）       |                |
|              |                     |      |     |               | 4    | 访问提示词类型→查看主操作       |        | 4    | 提示词→“复制”（复制Prompt到剪贴板）    |                |
|              |                     |      |     |               | 5    | 访问工作流类型→            |        | 5    | 工作流→“导入/克隆”（下载导入文件）       |                |
|              |                     |      |     |               |      |                     |        | 6    | 案例方案→“阅读/下载模板”            |                |

| 用例编号         | 用例标题       | 类型   | 优先级 | 前置条件      | 测试步骤         | 测试数据                   | 预期结果                    | 关联需求            |
|--------------|------------|------|-----|-----------|--------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| DET-FUNC-005 | 下载附件并增加下载数 | 功能正向 | P0  | 已登录；作品含附件 | 查看主操作        |                        |                         |                 |
|              |            |      |     |           | 6 访问案例方案类型   |                        |                         |                 |
|              |            |      |     |           | 一直看主操作       |                        |                         |                 |
|              |            |      |     |           | 1 切换到"附件"标签页 | —                      | 1 文件下载成功                | 5.4 业务逻辑-下载     |
|              |            |      |     |           | 2 点击文件下载按钮   |                        | 2 下载数+1                 |                 |
| DET-FUNC-006 | 发表评论并即时展示  | 功能正向 | P0  | 已登录       | 3 观察下载数变化    |                        | 3 附件列表显示文件名、大小和下载次数     |                 |
|              |            |      |     |           | 1 在评论输入框输入内容 | 评论："很好用！配置数据源后一键生成报表。" | 1 提示"评价已提交"             | 5.4 业务逻辑-评论     |
|              |            |      |     |           | 2 点击"发表"     |                        | 2 评论即时展示在评论列表顶部         |                 |
|              |            |      |     |           | 3 观察评论列表     |                        | 3 评论包含评论者头像、姓名、部门、时间和内容 |                 |
|              |            |      |     |           |              |                        |                         |                 |
| DET-FUNC-007 | Tab标签页切换   | 功能正向 | P1  | 已登录       | 1 点击"业务场景"标签 | —                      | 1 各标签页正确切换显示对应内容        | 5.4 页面布局-Tab内容区 |
|              |            |      |     |           | 2 点击"使用教程"标签 |                        | 2 版本信息展示版本历史表格，当前版本高亮   |                 |
|              |            |      |     |           | 3 点击"版本信息"标签 |                        | 3 附件标签页展示可下载文件列表        |                 |
|              |            |      |     |           | 4 点击"附件"标签   |                        |                         |                 |
|              |            |      |     |           |              |                        |                         |                 |
| DET-FUNC-008 | 分享操作复制链接   | 功能正向 | P2  | 已登录       | 1 点击"分享"按钮   | —                      | 1 提示"分享链接已复制"           | 5.4 业务逻辑-分享     |
|              |            |      |     |           | 2 观察提示       |                        | 2 剪贴板中包含作品详情页URL        |                 |

## 功能逆向与边界值测试

| 用例编号             | 用例标题                  | 类型   | 优先级 | 前置条件 | 测试步骤 | 测试数据         | 预期结果           | 关联需求                                         |                    |
|------------------|-----------------------|------|-----|------|------|--------------|----------------|----------------------------------------------|--------------------|
| DET-FUNC-NEG-001 | 评论内容不足5字符被拦截          | 功能逆向 | P1  | 已登录  | 1    | 输入4个字符的评论    | 评论: "好用" (4字符) | 1<br>2<br>发表被拦截提示"评论内容至少5个字符"                | 5.4 业务逻辑-评论5-500字符 |
|                  |                       |      |     |      | 2    | 点击"发表"       |                |                                              |                    |
| DET-BND-001      | 评论内容边界值 (5字符/4字符)     | 边界值  | P1  | 已登录  | 1    | 输入恰好5字符→发表   | 评论长度: 5/4      | 1<br>2<br>5字符: 发表成功<br>4字符: 发表被拦截            | 5.4 评论5-500字符      |
|                  |                       |      |     |      | 2    | 输入4字符→尝试发表   |                |                                              |                    |
| DET-BND-002      | 评论内容边界值 (500字符/501字符) | 边界值  | P1  | 已登录  | 1    | 输入恰好500字符→发表 | 评论长度: 500/501  | 1<br>2<br>500字符: 发表成功<br>501字符: 输入框截断或提示超出限制 | 5.4 评论5-500字符      |
|                  |                       |      |     |      | 2    | 输入501字符→观察   |                |                                              |                    |
| DET-BND-003      | 评论内容仅空格               | 边界值  | P2  | 已登录  | 1    | 输入5个空格       | 评论: " " (5个空格) | 1<br>2<br>发表被拦截提示"评论内容不能为空"                  | 5.4 评论-空值校验        |
|                  |                       |      |     |      | 2    | 点击"发表"       |                |                                              |                    |

## 权限与数据校验测试

| 用例编号         | 用例标题              | 类型   | 优先级 | 前置条件                                   | 测试步骤 | 测试数据              | 预期结果                                 | 关联需求 |                         |                 |
|--------------|-------------------|------|-----|----------------------------------------|------|-------------------|--------------------------------------|------|-------------------------|-----------------|
| DET-PERM-001 | 创作者可查看自己未发布作品详情   | 权限   | P1  | 创作者有未发布作品（草稿状态）                        | 1    | 创作者在个人中心点击草稿作品    | —                                    | 1    | 可查看自己未发布作品的详情           | 5.4 权限逻辑-作品作者   |
|              |                   |      |     |                                        | 2    | 查看作品详情            |                                      | 2    | 其他用户不可见                 |                 |
| DET-PERM-002 | 审核管理员可查看任意状态作品    | 权限   | P1  | 审核管理员账号；存在未发布和已下架作品                    | 1    | 审核管理员访问未发布作品URL   | —                                    | 1    | 可查看未发布作品详情              | 5.4 权限逻辑-审核管理员  |
|              |                   |      |     |                                        | 2    | 审核管理员访问已下架作品URL   |                                      | 2    | 可查看已下架作品详情              |                 |
|              |                   |      |     |                                        |      |                   |                                      | 3    | 普通用户访问时被拒绝              |                 |
| DET-DATA-001 | 互动数据归属作品级，版本替换时继承 | 数据校验 | P0  | 已发布作品有42点赞/18收藏/35下载；新版本v1.3审核通过替换v1.2 | 1    | 记录版本替换前的互动数据      | 替换前：42赞/18收藏/35下载                    | 1    | 替换后互动数据不变：42赞/18收藏/35下载 | 5.4 互动数据归属规则    |
|              |                   |      |     |                                        | 2    | 新版本v1.3通过并替换线上版本  |                                      | 2    | 评论数据继承不丢失               |                 |
|              |                   |      |     |                                        | 3    | 查看作品详情的互动数据       |                                      | 3    | 版本号/更新内容/附件为版本级独立记录     |                 |
| DET-DATA-002 | 点赞/收藏幂等性校验        | 数据校验 | P1  | 已登录；用户已点赞某作品                           | 1    | 刷新页面后再次点击点赞       | —                                    | 1    | 刷新后按钮状态正确（已点赞高亮）        | 5.4 业务逻辑-每用户仅一次 |
|              |                   |      |     |                                        | 2    | 快速连续点击点赞按钮3次      |                                      | 2    | 快速连续点击不产生多次+1计数         |                 |
| DET-SEC-001  | 评论XSS注入防护         | 安全   | P0  | 已登录                                    | 1    | 输入含XSS payload的评论 | 评论：<br><script>alert('XSS')</script> | 1    | 脚本不执行                   | 安全测试-评论XSS防护    |
|              |                   |      |     |                                        | 2    | 发表                |                                      | 2    | 评论内容被转义为纯文本             |                 |
|              |                   |      |     |                                        | 3    | 查看评论列表是否执行脚本      |                                      |      |                         |                 |

## 模块六：个人中心（PRO）

管理自己的作品、收藏、点赞和审核进度，含双层状态展示和驳回意见查看

## 功能正向与状态流转测试

| 用例编号          | 用例标题                 | 类型   | 优先级 | 前置条件                 | 测试步骤                                                                | 测试数据   | 预期结果                                                                                                                   | 关联需求               |
|---------------|----------------------|------|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| PRO-FUNC-001  | 我的作品标签页双层状态展示        | 功能正向 | P0  | 创作者有多个不同状态的作品        | 1 进入个人中心<br>2 查看“我的作品”标签页                                           | —      | 1 表格含“作品状态”和“版本状态”两列<br>2 作品状态显示：未发布/已发布/已下架<br>3 版本状态显示：草稿/待审核/已通过/已驳回，附版本号<br>4 已发布作品编辑中版本显示“草稿 v1.3”和“线上 v1.2 继续可见” | 5.5 页面布局-双层状态      |
| PRO-FUNC-002  | 操作按钮由版本状态决定          | 功能正向 | P0  | 有草稿/待审核/已驳回/已通过各状态作品 | 1 查看草稿版本→操作按钮<br>2 查看待审核版本→操作按钮<br>3 查看已驳回版本→操作按钮<br>4 查看已通过版本→操作按钮 | 4种版本状态 | 1 草稿→“编辑”按钮<br>2 待审核→“撤回”按钮<br>3 已驳回→“查看意见”按钮<br>4 已通过→“编辑”按钮（生成新版本）                                                   | 5.5 业务逻辑-操作按钮      |
| PRO-STATE-001 | 查看驳回意见不改变版本状态        | 状态流转 | P0  | 某版本处于“已驳回”状态         | 1 点击“查看意见”按钮<br>2 查看弹出的驳回意见面板<br>3 关闭面板<br>4 查看版本状态是否变化             | —      | 1 弹出驳回意见详情面板（含审核人意见、姓名、时间）<br>2 面板含“去修改”和“关闭”按钮<br>3 关闭面板后版本状态保持“已驳回”不变                                                | 5.5 关键规则-查看意见不触发变更 |
| PRO-STATE-002 | 点击“去修改”后版本状态从已驳回变为草稿 | 状态流转 | P0  | 某版本处于“已驳回”状态         | 1 点击“查看意见”<br>2 在弹出的面板中点击“去修改”<br>3 观察版本状态变化                        | —      | 1 版本状态从“已驳回”变为“草稿”<br>2 跳转到编辑页面<br>3 可继续编辑并重新提交审核                                                                      | 5.5 业务逻辑-去修改状态变更   |
|               |                      |      |     |                      |                                                                     |        |                                                                                                                        |                    |

| 用例编号         | 用例标题                 | 类型   | 优先级 | 前置条件          | 测试步骤                                                                                         | 测试数据      | 预期结果                                                                                                                       | 关联需求             |
|--------------|----------------------|------|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| PRO-FUNC-003 | 编辑已发布作品生成新版本且旧版本继续可见 | 功能正向 | P0  | 已发布作品（线上v1.2） | <div>1 点击已发布作品的“编辑”按钮</div> <div>2 修改内容并保存</div> <div>3 查看作品大厅</div> <div>4 查看个人中心版本状态</div> | 已发布作品v1.2 | <div>1 创建新版本v1.3（草稿状态）</div> <div>2 作品大厅仍展示v1.2内容，不从大厅消失</div> <div>3 个人中心显示“草稿 v1.3”和“线上 v1.2 继续可见”</div>                 | 5.5 业务逻辑-编辑已发布作品 |
| PRO-FUNC-004 | 审核进度时间线按时间倒序排列       | 功能正向 | P1  | 有多条审核历史记录     | <div>1 进入个人中心</div> <div>2 切换到“审核进度”标签页</div> <div>3 观察时间线排列</div>                           | —         | <div>1 时间线按时间倒序，最新在最前</div> <div>2 每条含时间、作品名称、版本号、审核结果</div> <div>3 绿色圆点=通过，红色=驳回，黄色=待审核</div> <div>4 点击条目可跳转到对应作品详情</div> | 5.5 业务逻辑-审核进度    |
| PRO-FUNC-005 | 我的收藏和我的点赞标签页展示       | 功能正向 | P1  | 用户有收藏和点赞过的作品  | <div>1 切换到“我的收藏”标签页</div> <div>2 切换到“我的点赞”标签页</div>                                          | —         | <div>1 以卡片网格形式展示收藏/点赞的作品</div> <div>2 布局与作品大厅一致</div> <div>3 点击卡片可进入作品详情</div>                                             | 5.5 页面布局-收藏/点赞   |



## 权限与异常测试

| 用例编号           | 用例标题              | 类型   | 优先级 | 前置条件        | 测试步骤 | 测试数据                  | 预期结果 | 关联需求 |                       |               |
|----------------|-------------------|------|-----|-------------|------|-----------------------|------|------|-----------------------|---------------|
| PRO-PERM-001   | 用户仅可见自己的个人中心数据    | 权限   | P0  | 两个用户A和B     | 1    | 用户A登录后尝试访问用户B的个人中心URL | —    | 1    | 无法查看用户B的作品/收藏/点赞/审核进度 | 5.5 权限逻辑-普通用户 |
|                |                   |      |     |             | 2    | 观察访问结果                |      | 2    | 重定向到自己的个人中心或提示无权限     |               |
| PRO-PERM-002   | 管理员可查看用户概览但不可代替操作 | 权限   | P1  | 管理员账号       | 1    | 管理员查看某用户的个人中心概览       | —    | 1    | 可查看用户概览信息             | 5.5 权限逻辑-管理员  |
|                |                   |      |     |             | 2    | 尝试操作用户的作品             |      | 2    | 不可代替用户执行编辑/撤回等操作      |               |
| PRO-EXCEPT-001 | 编辑期间作品被管理员强制删除    | 异常容错 | P1  | 创作者正在编辑草稿版本 | 1    | 创作者打开编辑页面             | —    | 1    | 保存失败，提示“作品已被删除”       | 异常容错-并发删除     |
|                |                   |      |     |             | 2    | 管理员同时强制删除该作品          |      | 2    | 不产生数据不一致              |               |
|                |                   |      |     |             | 3    | 创作者点击“保存”             |      |      |                       |               |

## 模块七：后台管理（ADM）

集中管理入口：业务领域/标签管理、用户管理、运营推荐、数据统计，按角色分配可见模块

## 功能正向与边界值测试

| 用例编号         | 用例标题          | 类型   | 优先级 | 前置条件             | 测试步骤                                                | 测试数据         | 预期结果                                                                  | 关联需求            |
|--------------|---------------|------|-----|------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ADM-FUNC-001 | 新增业务领域        | 功能正向 | P1  | 运营管理员账号          | 1 进入后台管理<br>→业务领域管理<br>2 输入“法务”<br>3 点击“添加”         | 领域名称：“法务”    | 1 新增成功，列表展示新领域<br>2 发布页面“所属业务领域”下拉选项增加“法务”                            | 5.6 业务逻辑-领域管理   |
| ADM-FUNC-002 | 重命名业务领域       | 功能正向 | P2  | 存在业务领域“HR”       | 1 点击“HR”行的“重命名”<br>2 修改为“人力资源”<br>3 确认              | “HR”→“人力资源”  | 1 重命名成功<br>2 关联作品的领域名称同步更新                                            | 5.6 业务逻辑-领域重命名  |
| ADM-FUNC-003 | 删除有作品的业务领域被拦截 | 功能逆向 | P1  | 业务领域“财务”下有32个作品  | 1 点击“财务”行的“删除”<br>2 观察提示                            | 领域“财务”有32个作品 | 1 删除被拦截<br>2 提示“请先迁移该业务领域下的作品后再删除”                                    | 5.6 业务逻辑-领域删除约束 |
| ADM-FUNC-004 | 运营推荐添加和取消     | 功能正向 | P1  | 运营管理员账号；已有3个推荐作品 | 1 点击“添加推荐作品”<br>2 选择一个作品添加<br>3 点击某推荐作品的“取消推荐”      | —            | 1 添加后推荐列表显示新作品<br>2 取消后从列表移除<br>3 作品大厅推荐位同步更新                         | 5.6 业务逻辑-运营推荐   |
| ADM-BND-001  | 运营推荐最多5个上限    | 边界值  | P1  | 已有4个推荐作品         | 1 添加第5个推荐作品→观察<br>2 尝试添加第6个→观察                      | 推荐数：4→5→6    | 1 第5个添加成功<br>2 第6个添加被拦截，提示“推荐位已满，最多5个”                                | 5.6 业务逻辑-推荐最多5个 |
| ADM-FUNC-005 | 数据统计概览展示      | 功能正向 | P1  | 运营管理员账号；系统中有作品数据 | 1 进入后台管理→数据统计<br>2 查看统计卡片<br>3 查看类型分布<br>4 查看热门TOP5 | —            | 1 4个统计卡片：累计作品/注册用户/总下载量/待审核<br>2 类型分布条形图按比例展示6种类型<br>3 热门TOP5表格按下载量排序 | 5.6 页面布局-数据统计   |
| ADM-FUNC-006 | 用户管理调整角色      | 功能正向 | P1  | 超级管理员账号          | 1 进入后台管理→用户管理<br>查看用户列表                             | —            | 1 用户列表正确展示姓名/部                                                        | 5.6 业务逻辑-用户管理   |

| 用例编号         | 用例标题        | 类型   | 优先级 | 前置条件          | 测试步骤 | 测试数据                  | 预期结果                  | 关联需求          |                   |                 |
|--------------|-------------|------|-----|---------------|------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------------|-----------------|
|              |             | 功能正向 | P0  | 超级管理员/运营管理员账号 | 3    | 选择某用户分配"审核管理员"角色      |                       | 门/角色/作品数/活跃时间 |                   |                 |
|              |             |      |     |               |      |                       | 2                     | 角色分配成功        |                   |                 |
|              |             |      |     |               |      |                       | 3                     | 用户立即获得对应权限    |                   |                 |
|              |             |      |     |               |      |                       |                       |               |                   |                 |
| ADM-FUNC-007 | 为用户配置账号密码登录 | 功能正向 | P0  | 超级管理员/运营管理员账号 | 1    | 进入用户管理-点击"编辑"         | 账号：EMP045；密码：Abc12345 | 1             | 配置成功              | 5.6 用户管理-账号密码配置 |
|              |             |      |     |               | 2    | 在弹窗中开通账号密码登录          |                       | 2             | 用户列表显示登录方式含"账号密码" |                 |
|              |             |      |     |               | 3    | 设置登录账号(工号或邮箱)         |                       | 3             | 用户可用账号密码正常登录      |                 |
|              |             |      |     |               | 4    | 设置初始密码(6-32字符,含字母和数字) |                       |               |                   |                 |
|              |             |      |     |               | 5    | 保存                    |                       |               |                   |                 |
|              |             |      |     |               | 6    | 使用新账号密码登录验证           |                       |               |                   |                 |
| ADM-FUNC-008 | 一键重置用户密码    | 功能正向 | P0  | 用户已有账号密码配置    | 1    | 在用户管理点击"重置密码"         | —                     | 1             | 密码重置为系统默认密码       | 5.6 用户管理-重置密码   |
|              |             |      |     |               | 2    | 确认重置                  |                       | 2             | 用户下次登录可使用新密码      |                 |
|              |             |      |     |               | 3    | 通知用户新密码               |                       | 3             | 操作日志记录重置行为        |                 |
|              |             |      |     |               | 4    | 用户使用新密码登录             |                       |               |                   |                 |
| ADM-FUNC-009 | 禁用和启用用户账号   | 功能正向 | P0  | 有活跃用户         | 1    | 在用户管理点击"禁用账号"         | —                     | 1             | 禁用后用户扫码和密码登录均被拒绝  | 5.6 用户管理-启用/禁用  |
|              |             |      |     |               | 2    | 用户尝试登录                |                       |               |                   |                 |
|              |             |      |     |               | 3    | 在用户管理点击"启用账号"         |                       | 2             | 提示"账号已被禁用"        |                 |
|              |             |      |     |               | 4    | 用户尝试登录                |                       | 3             | 启用后恢复正常登录         |                 |
|              |             |      |     |               |      |                       | 4                     | 用户列表显示账号状态    |                   |                 |

## 权限测试

| 用例编号         | 用例标题              | 类型 | 优先级 | 前置条件       | 测试步骤 | 测试数据        | 预期结果 | 关联需求                                       |                   |  |
|--------------|-------------------|----|-----|------------|------|-------------|------|--------------------------------------------|-------------------|--|
| ADM-PERM-001 | 审核管理员可访问审核模块      | 权限 | P1  | 审核管理员账号    | 1    | 登录审核管理员     | —    | 1 可见"作品审核"和"作品管理"                          | 5.6 权限逻辑-审核管理员    |  |
|              |                   |    |     |            | 2    | 访问后台管理      |      | 2 不可见"业务领域管理""用户管理""运营推荐"                  |                   |  |
|              |                   |    |     |            | 3    | 查看左侧导航可见模块  |      | 3 可查看"数据统计"                                |                   |  |
|              |                   |    |     |            |      |             |      | 4 可查看"操作日志(仅自身记录)"                         |                   |  |
| ADM-PERM-002 | 运营管理员可访问运营模块但不可审核 | 权限 | P0  | 仅运营管理员角色   | 1    | 登录运营管理员     | —    | 1 可见"业务领域管理""标签管理""用户管理""运营推荐""数据统计""作品管理" | 5.6 权限逻辑-运营管理员    |  |
|              |                   |    |     |            | 2    | 查看后台导航      |      | 2 可查看"操作日志(仅自身记录)"                         |                   |  |
|              |                   |    |     |            |      |             |      | 3 不可见"作品审核"                                |                   |  |
|              |                   |    |     |            |      |             |      | 4 不可见"权限配置"                                |                   |  |
| ADM-PERM-003 | 超级管理员可访问全部模块      | 权限 | P0  | 超级管理员账号    | 1    | 登录超级管理员     | —    | 1 可见全部模块含"权限配置""操作日志"                      | 5.6 权限逻辑-超级管理员    |  |
|              |                   |    |     |            | 2    | 查看后台导航      |      | 2 可查看全部操作日志并导出CSV                          |                   |  |
|              |                   |    |     |            |      |             |      | 3 可执行全部操作                                  |                   |  |
| ADM-PERM-004 | 普通用户和创作者不可访问后台    | 权限 | P0  | 普通用户/创作者账号 | 1    | 登录普通用户      | —    | 1 访问被拒绝                                    | 5.6 权限逻辑-普通用户不可访问 |  |
|              |                   |    |     |            | 2    | 尝试访问后台管理URL |      | 2 导航栏不显示"后台管理"入口                           |                   |  |
|              |                   |    |     |            | 3    | 登录创作者       |      | 3 重定向到作品大厅                                 |                   |  |
|              |                   |    |     |            | 4    | 尝试访问后台管理URL |      |                                            |                   |  |

## 模块八：后台作品管理 (WADM)

管理员统一管理平台全部作品（含已发布/已下架/已删除），支持筛选/搜索/批量操作/单作品操作

## 功能正向测试

| 用例编号          | 用例标题           | 类型   | 优先级 | 前置条件          | 测试步骤 | 测试数据             | 预期结果          | 关联需求 |                                    |                  |
|---------------|----------------|------|-----|---------------|------|------------------|---------------|------|------------------------------------|------------------|
| WADM-FUNC-001 | 查看全部作品列表（含各状态） | 功能正向 | P0  | 审核管理员/运营管理员账号 | 1    | 进入后台管理→作品管理      | —             | 1    | 展示全部作品（已发布/已下架/已删除）                | 5.6.1 作品管理-列表展示  |
|               |                |      |     |               | 2    | 查看作品列表           |               | 2    | 每条记录含名称、类型、领域、作者、线上版本、状态、互动数据、最后更新 |                  |
|               |                |      |     |               |      |                  |               | 3    | 已删除作品行半透明显示                        |                  |
| WADM-FUNC-002 | 按作品类型筛选        | 功能正向 | P1  | 有各类型作品        | 1    | 选择类型筛选"Skill"→查看 | —             | 1    | 仅展示对应类型作品                          | 5.6.1 作品管理-类型筛选  |
|               |                |      |     |               | 2    | 选择"智能体"→查看       |               | 2    | "全部类型"展示所有                         |                  |
|               |                |      |     |               | 3    | 选择"全部类型"→查看      |               |      |                                    |                  |
| WADM-FUNC-003 | 按作品状态筛选        | 功能正向 | P1  | 有各状态作品        | 1    | 选择状态"已发布"→查看     | —             | 1    | 仅展示对应状态作品                          | 5.6.1 作品管理-状态筛选  |
|               |                |      |     |               | 2    | 选择"已下架"→查看       |               | 2    | "全部状态"展示所有                         |                  |
|               |                |      |     |               | 3    | 选择"已删除"→查看       |               |      |                                    |                  |
| WADM-FUNC-004 | 关键词搜索作品        | 功能正向 | P1  | 有多个作品         | 1    | 在搜索框输入作品名称关键词    | 关键词："报表"、"张明" | 1    | 按作品名称和作者匹配返回结果                     | 5.6.1 作品管理-关键词搜索 |
|               |                |      |     |               | 2    | 点击搜索             |               | 2    | 搜索结果高亮匹配关键词                        |                  |
|               |                |      |     |               | 3    | 输入作者名称搜索         |               |      |                                    |                  |
| WADM-FUNC-005 | 下架已发布作品        | 功能正向 | P0  | 有已发布作品        | 1    | 在作品管理列表点击"下架"按钮  | —             | 1    | 作品状态变为"已下架"                        | 5.6.1 作品管理-下架操作  |
|               |                |      |     |               | 2    | 确认下架             |               | 2    | 从大厅移除                              |                  |
|               |                |      |     |               | 3    | 查看作品大厅           |               | 3    | 数据和版本记录保留                          |                  |
| WADM-FUNC-006 | 上架已下架作品        | 功能正向 | P0  | 有已下架作品        | 1    | 在作品管理列表找到已下架作品   | —             | 1    | 作品状态恢复为"已发布"                       | 5.6.1 作品管理-上架操作  |
|               |                |      |     |               | 2    | 点击"上架"按钮         |               | 2    | 重新在大厅展示                            |                  |
|               |                |      |     |               | 3    | 确认上架             |               |      |                                    |                  |
|               |                |      |     |               | 4    | 查看作品大厅           |               |      |                                    |                  |

| 用例编号          | 用例标题         | 类型   | 优先级 | 前置条件         | 测试步骤 | 测试数据        | 预期结果 | 关联需求 |                      |                 |
|---------------|--------------|------|-----|--------------|------|-------------|------|------|----------------------|-----------------|
| WADM-FUNC-007 | 编辑作品生成新版本走审核 | 功能正向 | P1  | 有已发布作品（v1.2） | 1    | 点击作品的“编辑”按钮 | —    | 1    | 跳转到作品编辑页             | 5.6.1 作品管理-编辑操作 |
|               |              |      |     |              | 2    | 修改内容并保存     |      | 2    | 创建新版本（草稿状态）          |                 |
|               |              |      |     |              | 3    | 查看版本状态      |      | 3    | 需走审核流程，与作者编辑逻辑一致     |                 |
| WADM-FUNC-008 | 删除作品（软删除）    | 功能正向 | P0  | 有已发布或已下架作品   | 1    | 点击作品的“删除”按钮 | —    | 1    | 作品状态变为“已删除”          | 5.6.1 作品管理-删除操作 |
|               |              |      |     |              | 2    | 确认删除        |      | 2    | 从所有列表中移除（仅后台可见且不可操作） |                 |
|               |              |      |     |              | 3    | 查看作品列表      |      | 3    | 互动数据归档保留             |                 |





| 用例编号         | 用例标题               | 类型  | 优先级 | 前置条件         | 测试步骤 | 测试数据                  | 预期结果 | 关联需求 |                     |               |
|--------------|--------------------|-----|-----|--------------|------|-----------------------|------|------|---------------------|---------------|
| WADM-BND-001 | 分页边界（第1页/最后一页/超出页） | 边界值 | P2  | 有186个作品（31页） | 1    | 查看第1页（上一页按钮 disabled） | —    | 1    | 第1页：上一页按钮 disabled  | 5.6.1 作品管理-分页 |
|              |                    |     |     |              | 2    | 翻到最后一页（第31页）          |      | 2    | 最后一页：下一页按钮 disabled |               |
|              |                    |     |     |              | 3    | 查看下一页按钮状态             |      | 3    | 显示“第X-Y条，共186条”     |               |

权限测试

| 用例编号          | 用例标题               | 类型 | 优先级 | 前置条件          | 测试步骤 | 测试数据            | 预期结果 | 关联需求 |                    |                     |
|---------------|--------------------|----|-----|---------------|------|-----------------|------|------|--------------------|---------------------|
| WADM-PERM-001 | 审核管理员和运营管理员可访问作品管理 | 权限 | P0  | 审核管理员/运营管理员账号 | 1    | 分别登录审核管理员和运营管理员 | —    | 1    | 两个角色均可访问作品管理       | 5.6.1 权限逻辑-审核/运营管理员 |
|               |                    |    |     |               | 2    | 进入后台管理→作品管理     |      | 2    | 均可执行查看/下架/上架/编辑/删除 |                     |
| WADM-PERM-002 | 普通用户和创作者不可访问作品管理   | 权限 | P0  | 普通用户/创作者账号    | 1    | 登录普通用户          | —    | 1    | 访问被拒绝              | 5.6.1 权限逻辑-不可访问     |
|               |                    |    |     |               | 2    | 尝试访问后台作品管理URL   |      | 2    | 重定向到作品大厅           |                     |
|               |                    |    |     |               | 3    | 登录创作者尝试同样操作     |      |      |                    |                     |

## 模块九：操作日志 (LOG)

系统自动记录所有用户关键操作行为，只读不可篡改，180天保留超期归档，支持CSV导出

## 功能正向测试

| 用例编号         | 用例标题         | 类型   | 优先级 | 前置条件             | 测试步骤                                                                                                 | 测试数据          | 预期结果                                                                                                 | 关联需求             |
|--------------|--------------|------|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| LOG-FUNC-001 | 操作日志列表展示完整字段 | 功能正向 | P0  | 超级管理员账号；系统中有操作记录 | <div>1 进入后台管理→操作日志</div> <div>2 查看日志列表</div>                                                         | —             | <div>1 列表含日志ID、操作时间、操作人、模块、操作类型、操作内容、操作对象、IP地址、执行结果</div> <div>2 按时间倒序排列</div> <div>3 展示只读提示说明</div> | 5.6.2 操作日志-列表展示  |
| LOG-FUNC-002 | 按模块筛选日志      | 功能正向 | P1  | 有各模块的操作记录        | <div>1 选择模块筛选"审核管理"→查看</div> <div>2 选择"登录认证"→查看</div> <div>3 选择"全部模块"→查看</div>                       | —             | <div>1 仅展示对应模块的日志记录</div> <div>2 "全部模块"展示所有</div>                                                    | 5.6.2 操作日志-模块筛选  |
| LOG-FUNC-003 | 按操作类型筛选日志    | 功能正向 | P1  | 有各类型操作记录         | <div>1 选择操作类型"创建"→查看</div> <div>2 选择"审核"→查看</div> <div>3 选择"登录/登出"→查看</div> <div>4 选择"角色分配"→查看</div> | —             | <div>1 仅展示对应操作类型的日志</div> <div>2 支持多种类型：创建/更新/删除/审核/上架下架/登录登出/角色分配</div>                             | 5.6.2 操作日志-类型筛选  |
| LOG-FUNC-004 | 按日期范围筛选日志    | 功能正向 | P1  | 有多天操作记录          | <div>1 选择日期为今天→查询</div> <div>2 选择日期为本周范围→查询</div>                                                    | —             | <div>1 仅展示指定日期范围内的日志</div> <div>2 按操作时间精确筛选</div>                                                    | 5.6.2 操作日志-日期筛选  |
| LOG-FUNC-005 | 关键词搜索日志      | 功能正向 | P1  | 有操作记录            | <div>1 在搜索框输入操作人姓名</div> <div>2 在搜索框输入操作内容关键词</div> <div>3 点击查询</div>                                | 关键词："李芳"、"审核" | <div>1 按操作人和操作内容匹配返回结果</div> <div>2 搜索结果高亮匹配关键词</div>                                                | 5.6.2 操作日志-关键词搜索 |
| LOG-FUNC-006 | 导出日志为CSV文件   | 功能正向 | P1  | 超级管理员账号          | <div>1 设置筛选条件</div> <div>2 点击"导出"按钮</div> <div>3 检查下载的CSV文件</div>                                    | —             | <div>1 下载CSV文件</div> <div>2 文件包含筛选后的日志数据</div> <div>3 字段与列表展示一致</div>                                | 5.6.2 操作日志-导出CSV |

| 用例编号         | 用例标题       | 类型   | 优先级 | 前置条件            | 测试步骤 | 测试数据                             | 预期结果                    | 关联需求                |                 |
|--------------|------------|------|-----|-----------------|------|----------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
| LOG-FUNC-007 | 关键操作自动记录日志 | 功能正向 | P0  | 超级管理员账号         | 1    | 执行一系列操作（登录/创建作品/审核/下架/角色分配/重置密码） | —                       | 1 每个操作都有对应的日志记录     | 5.6.2 操作日志-自动记录 |
|              |            |      |     |                 |      |                                  | 2 日志含正确的操作人、模块、类型、内容、IP |                     |                 |
|              |            |      |     |                 | 2    | 查看操作日志列表                         | 3 成功和失败均记录执行结果          |                     |                 |
| LOG-FUNC-008 | 日志分页展示     | 功能正向 | P2  | 有大量日志记录（8000+条） | 1    | 查看日志列表                           | —                       | 1 每页展示10条           | 5.6.2 操作日志-分页   |
|              |            |      |     |                 | 2    | 翻页                               |                         | 2 显示“第1-10条，共8652条” |                 |
|              |            |      |     |                 | 3    | 查看分页信息                           |                         | 3 翻页正常              |                 |

## 功能逆向与权限测试

| 用例编号           | 用例标题               | 类型   | 优先级 | 前置条件          | 测试步骤 | 测试数据               | 预期结果 | 关联需求 |                   |                   |
|----------------|--------------------|------|-----|---------------|------|--------------------|------|------|-------------------|-------------------|
| LOG-NEG-001    | 任何角色不可新增/修改/删除日志   | 功能逆向 | P0  | 超级管理员账号       | 1    | 超级管理员查看操作日志        | —    | 1    | 页面无新增/编辑/删除按钮     | 5.6.2 操作日志-只读约束   |
|                |                    |      |     |               | 2    | 尝试通过API新增日志记录      |      | 2    | API返回403禁止操作      |                   |
|                |                    |      |     |               | 3    | 尝试通过API修改日志记录      |      | 3    | 日志为只读，任何角色均不可篡改   |                   |
|                |                    |      |     |               | 4    | 尝试通过API删除日志记录      |      |      |                   |                   |
| LOG-PERM-001   | 审核管理员和运营管理员仅查看自身日志 | 权限   | P0  | 审核管理员/运营管理员账号 | 1    | 登录审核管理员            | —    | 1    | 仅展示自己的操作记录        | 5.6.2 操作日志-权限隔离   |
|                |                    |      |     |               | 2    | 进入操作日志             |      | 2    | 不可查看其他人的日志        |                   |
|                |                    |      |     |               | 3    | 查看日志列表             |      | 3    | 不可导出(无导出按钮)       |                   |
|                |                    |      |     |               | 4    | 尝试查看其他人的日志         |      |      |                   |                   |
| LOG-PERM-002   | 超级管理员可查看全部日志并导出    | 权限   | P0  | 超级管理员账号       | 1    | 登录超级管理员            | —    | 1    | 可查看所有用户的操作日志      | 5.6.2 操作日志-超管权限   |
|                |                    |      |     |               | 2    | 进入操作日志             |      | 2    | 可导出CSV文件          |                   |
|                |                    |      |     |               | 3    | 查看日志列表(全部用户)       |      | 3    | 导出按钮可见且可用         |                   |
|                |                    |      |     |               | 4    | 点击导出               |      |      |                   |                   |
| LOG-PERM-003   | 普通用户和创作者不可访问操作日志   | 权限   | P0  | 普通用户/创作者账号    | 1    | 登录普通用户             | —    | 1    | 访问被拒绝             | 5.6.2 操作日志-不可访问   |
|                |                    |      |     |               | 2    | 尝试访问操作日志URL        |      | 2    | 导航不显示操作日志入口       |                   |
| LOG-EXCEPT-001 | 180天后日志自动归档冷存储     | 异常容错 | P2  | 有超过180天的日志记录  | 1    | 查看180天前的日志是否在列表中展示 | —    | 1    | 超过180天的日志从在线列表中移除 | 5.6.2 操作日志-180天保留 |
|                |                    |      |     |               | 2    | 查询冷存储归档记录          |      | 2    | 自动归档至冷存储          |                   |
|                |                    |      |     |               |      |                    |      | 3    | 可通过归档查询功能访问       |                   |

## 模块十：权限配置 (PERM)

RBAC模型核心：5个系统角色、权限矩阵配置、角色分配规则、权限实时生效

## 功能正向与边界值测试

| 用例编号          | 用例标题         | 类型   | 优先级 | 前置条件           | 测试步骤                                                                                                                                     | 测试数据         | 预期结果                                                                                                                                                            | 关联需求             |
|---------------|--------------|------|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| PERM-FUNC-001 | 查看角色功能权限矩阵   | 功能正向 | P0  | 超级管理员账号        | <div><div>1</div>进入后台管理-权限配置</div> <div><div>2</div>选择角色"审核管理员"</div> <div><div>3</div>查看权限矩阵</div>                                      | —            | <div><div>1</div>展示角色功能矩阵表格</div> <div><div>2</div>按功能模块分组（作品大厅/发布/审核/后台管理）</div> <div><div>3</div>每行显示操作名称和勾选状态</div> <div><div>4</div>基础权限为disabled不可取消</div> | 5.7 页面布局/业务逻辑    |
| PERM-FUNC-002 | 切换角色查看不同权限配置 | 功能正向 | P1  | 超级管理员账号        | <div><div>1</div>选择"普通用户"→查看矩阵</div> <div><div>2</div>切换为"创作者"→查看矩阵</div> <div><div>3</div>切换为"运营管理员"→查看矩阵</div>                         | 3种角色切换       | <div><div>1</div>不同角色的权限配置正确切换显示</div> <div><div>2</div>普通用户：仅基础权限</div> <div><div>3</div>创作者：基础+发布相关权限</div> <div><div>4</div>运营管理员：基础+后台管理权限</div>            | 5.7 业务逻辑-角色切换    |
| PERM-FUNC-003 | 修改权限后保存配置    | 功能正向 | P0  | 超级管理员账号        | <div><div>1</div>选择"运营管理员"角色</div> <div><div>2</div>取消勾选"运营推荐管理"</div> <div><div>3</div>点击"保存配置"</div> <div><div>4</div>用运营管理员账号验证</div> | 取消"运营推荐管理"权限 | <div><div>1</div>提示"权限配置已保存"</div> <div><div>2</div>运营管理员登录后不可见"运营推荐"模块</div> <div><div>3</div>权限变更实时生效，无需重新登录</div>                                            | 5.7 业务逻辑-保存/实时生效 |
| PERM-FUNC-004 | 重置恢复上次保存的配置  | 功能正向 | P2  | 超级管理员账号；已修改未保存 | <div><div>1</div>修改某权限但未保存</div> <div><div>2</div>点击"重置"</div>                                                                           | —            | <div><div>1</div>恢复为上次保存的配置状态</div> <div><div>2</div>提示"已恢复为上次保存的配置"</div>                                                                                      | 5.7 业务逻辑-重置      |



| 用例编号              | 用例标题                     | 类型   | 优先级 | 前置条件          | 测试步骤 | 测试数据             | 预期结果 | 关联需求   |                              |                 |   |                         |
|-------------------|--------------------------|------|-----|---------------|------|------------------|------|--------|------------------------------|-----------------|---|-------------------------|
| PERM-FUNC-NEG-001 | 基础权限不可取消<br>(disabled状态) | 功能逆向 | P0  | 超级管理员账号       | 1    | 选择任意角色           | —    | 1      | 基础权限checkbox为disabled状态，不可取消 | 5.7 边界-不可收回基础权限 |   |                         |
|                   |                          |      |     |               | 2    | 尝试取消"浏览已发布作品"权限  |      |        |                              |                 | 2 | 包括：浏览/搜索/筛选/点赞/收藏/下载/评论 |
|                   |                          |      |     |               | 3    | 尝试取消"搜索/筛选/排序"权限 |      |        |                              |                 |   |                         |
| PERM-FUNC-NEG-002 | 非超级管理员不可访问权限配置           | 功能逆向 | P0  | 审核管理员/运营管理员账号 | 1    | 登录审核管理员          | —    | 1<br>2 | 访问被拒绝<br>导航不显示"权限配置"入口       | 5.7 业务逻辑-仅超管可见  |   |                         |
|                   |                          |      |     |               | 2    | 尝试访问权限配置URL      |      |        |                              |                 |   |                         |
|                   |                          |      |     |               | 3    | 登录运营管理员          |      |        |                              |                 |   |                         |
|                   |                          |      |     |               | 4    | 尝试访问权限配置URL      |      |        |                              |                 |   |                         |

## 角色分配规则与异常测试

| 用例编号            | 用例标题              | 类型   | 优先级 | 前置条件                   | 测试步骤 | 测试数据               | 预期结果 | 关联需求 |                      |               |
|-----------------|-------------------|------|-----|------------------------|------|--------------------|------|------|----------------------|---------------|
| PERM-PERM-001   | 分配审核管理员角色给普通用户    | 权限   | P0  | 超级管理员账号；目标用户当前为普通用户    | 1    | 进入用户管理             | —    | 1    | 角色分配成功               | 5.7 角色分配-分配权限 |
|                 |                   |      |     |                        | 2    | 选择目标用户             |      | 2    | 用户立即获得审核权限           |               |
|                 |                   |      |     |                        | 3    | 分配“审核管理员”角色        |      | 3    | 导航显示“后台管理”入口         |               |
|                 |                   |      |     |                        | 4    | 用该用户登录验证           |      |      |                      |               |
| PERM-PERM-002   | 收回创作者角色不影响已发布作品   | 权限   | P0  | 超级管理员账号；某创作者有已发布作品     | 1    | 收回该用户的“创作者”角色      | —    | 1    | 已发布作品和版本不受影响         | 5.7 角色收回约束    |
|                 |                   |      |     |                        | 2    | 查看其已发布作品           |      | 2    | 用户不可再创建新作品           |               |
|                 |                   |      |     |                        | 3    | 用户尝试创建新作品          |      | 3    | 用户立即失去创建/提交审核权限      |               |
| PERM-PERM-003   | 多角色叠加权限取并集        | 权限   | P0  | 某用户同时拥有“创作者”+“审核管理员”角色 | 1    | 验证用户可创建作品（创作者权限）   | —    | 1    | 同时拥有创建作品和审核作品的能力     | 5.7 角色叠加-取并集  |
|                 |                   |      |     |                        | 2    | 验证用户可审核作品（审核管理员权限） |      | 2    | 两个角色权限独立计算取并集        |               |
| PERM-EXCEPT-001 | 最后一个超级管理员不可被收回    | 异常容错 | P0  | 系统中仅剩1个超级管理员           | 1    | 尝试收回该超级管理员角色       | —    | 1    | 收回操作被拦截              | 5.7 超级管理员约束   |
|                 |                   |      |     |                        | 2    | 观察系统响应             |      | 2    | 提示“系统至少需保留1个超级管理员”   |               |
| PERM-CONC-001   | 两个超级管理员同时修改同一角色权限 | 并发   | P1  | 两个超级管理员A和B同时在线         | 1    | A和B同时打开“运营管理员”权限配置 | —    | 1    | 先保存者A成功              | 5.7 并发修改冲突    |
|                 |                   |      |     |                        | 2    | A修改并保存             |      | 2    | B收到“配置已被修改，请刷新后重试”   |               |
|                 |                   |      |     |                        | 3    | B也修改并保存（几乎同时）      |      |      |                      |               |
| PERM-EXCEPT-002 | 权限缓存延迟不超过30秒      | 异常容错 | P2  | 权限刚被修改                 | 1    | 收回某用户审核权限          | —    | 1    | 刚收回时可能有缓存延迟，操作可能暂时成功 | 5.7 权限缓存失效    |

| 用例编号          | 用例标题       | 类型   | 优先级 | 前置条件         | 测试步骤   | 测试数据            | 预期结果            | 关联需求                                                       |            |
|---------------|------------|------|-----|--------------|--------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------|
|               |            |      |     |              | 2      | 该用户立即尝试审核操作     | 2               | 30秒后权限刷新，操作被拒绝                                             |            |
|               |            |      |     |              | 3      | 等待30秒后再次尝试      | 3               | 下一次操作强制刷新权限                                                |            |
|               |            |      |     |              |        |                 |                 |                                                            |            |
| PERM-DATA-001 | 权限变更操作日志记录 | 数据校验 | P1  | 超级管理员修改了权限配置 | 1<br>2 | —<br><br>查看操作日志 | 1<br><br>2<br>3 | 操作日志记录：操作人、目标角色、变更前差异、操作时间<br><br>日志永久保留<br>支持按时间/操作人/角色筛选 | 5.7 操作日志审计 |

## 模块十一：状态流转专项（ST）

覆盖作品状态机和版本状态机的所有合法转换路径及非法转换拦截

## 作品状态流转测试

| 用例编号     | 用例标题               | 类型   | 优先级 | 前置条件             | 测试步骤 | 测试数据             | 预期结果 | 关联需求 |                   |            |
|----------|--------------------|------|-----|------------------|------|------------------|------|------|-------------------|------------|
| ST-W-001 | 未发布→已发布（首个版本通过）    | 状态流转 | P0  | 作品未发布，首个版本审核通过   | 1    | 审核管理员通过首个版本      | —    | 1    | 作品状态从“未发布”变为“已发布” | 图1：未发布→已发布 |
|          |                    |      |     |                  | 2    | 查看作品状态           |      | 2    | 作品出现在大厅           |            |
| ST-W-002 | 已发布→已下架（作者主动下架）    | 状态流转 | P0  | 作品已发布            | 1    | 创作者在个人中心/详情页下架作品 | —    | 1    | 作品状态变为“已下架”       | 图1：已发布→已下架 |
|          |                    |      |     |                  | 2    | 查看大厅和个人中心        |      | 2    | 从大厅移除             |            |
|          |                    |      |     |                  |      |                  |      | 3    | 数据和版本记录保留         |            |
|          |                    |      |     |                  |      |                  |      | 4    | 记录下架原因            |            |
| ST-W-003 | 已发布→已下架（管理员强制下架）   | 状态流转 | P0  | 作品已发布            | 1    | 审核管理员强制下架该作品     | —    | 1    | 作品状态变为“已下架”       | 图1：已发布→已下架 |
|          |                    |      |     |                  | 2    | 查看大厅             |      | 2    | 从大厅移除             |            |
|          |                    |      |     |                  |      |                  |      | 3    | 记录下架原因            |            |
| ST-W-004 | 已下架→已发布（重新上架）      | 状态流转 | P0  | 作品已下架；有候选版本待手动上线 | 1    | 作者在个人中心手动发布候选版本  | —    | 1    | 作品状态从“已下架”变为“已发布” | 图1：已下架→已发布 |
|          |                    |      |     |                  | 2    | 查看大厅             |      | 2    | 作品重新出现在大厅         |            |
| ST-W-005 | 未发布→已删除（作者放弃发布）    | 状态流转 | P1  | 作品未发布（仅有草稿/驳回版本） | 1    | 作者删除该作品          | —    | 1    | 作品状态变为“已删除”       | 图1：未发布→已删除 |
|          |                    |      |     |                  | 2    | 确认删除             |      | 2    | 永久删除不可恢复          |            |
|          |                    |      |     |                  |      |                  |      | 3    | 互动数据保留统计但不展示      |            |
| ST-W-006 | 已发布→已删除（管理员强制删除违规） | 状态流转 | P0  | 作品已发布；内容违规       | 1    | 审核管理员强制删除该作品     | —    | 1    | 作品状态变为“已删除”       | 图1：已发布→已删除 |
|          |                    |      |     |                  | 2    | 查看大厅             |      | 2    | 从大厅永久移除           |            |
| ST-W-007 | 已下架→已删除（彻底删除）      | 状态流转 | P1  | 作品已下架            | 1    | 彻底删除该作品          | —    | 1    | 作品状态变为“已删除”       | 图1：已下架→已删除 |
|          |                    |      |     |                  |      |                  |      | 2    | 永久删除              |            |
| ST-W-008 | 非法转换：已删除→已发布       | 状态流转 | P0  | 作品已删除            | 1    | 尝试对已删除作品执行任何操作   | —    | 1    | 操作被拦截             | 图1：已删除为终态  |
|          |                    |      |     |                  |      |                  |      | 2    | 提示“作品已删除”         |            |
|          |                    |      |     |                  |      |                  |      | 3    | 状态不可恢复            |            |
|          |                    |      |     |                  |      |                  |      |      |                   |            |

| 用例编号     | 用例标题                    | 类型   | 优先级 | 前置条件  | 测试步骤              | 测试数据 | 预期结果                            | 关联需求      |
|----------|-------------------------|------|-----|-------|-------------------|------|---------------------------------|-----------|
| ST-W-009 | 非法转换：未发布→已下架<br>(跳过已发布) | 状态流转 | P1  | 作品未发布 | 1 尝试直接下架<br>未发布作品 | —    | 1 操作被拦截或无意义<br>2 未发布作品不在大厅，无需下架 | 图1：非法转换拦截 |

## 版本状态流转测试

| 用例编号     | 用例标题                 | 类型   | 优先级 | 前置条件           | 测试步骤 | 测试数据              | 预期结果 | 关联需求        |                                       |               |  |
|----------|----------------------|------|-----|----------------|------|-------------------|------|-------------|---------------------------------------|---------------|--|
| ST-V-001 | 草稿→待审核（提交审核）         | 状态流转 | P0  | 版本为草稿状态，必填字段完整 | 1    | 点击“提交审核”          | —    | 1           | 版本状态从“草稿”变为“待审核”                      | 图2：草稿→待审核     |  |
|          |                      |      |     |                | 2    | 查看版本状态            |      | 2           | 进入审核队列                                |               |  |
| ST-V-002 | 待审核→已通过（审核通过）        | 状态流转 | P0  | 版本待审核          | 1    | 审核管理员通过           | —    | 1           | 版本状态变为“已通过”                           | 图2：待审核→已通过    |  |
|          |                      |      |     |                | 2    | 查看版本状态            |      | 2           | 三重校验通过后替换/发布                          |               |  |
| ST-V-003 | 待审核→已驳回（审核驳回）        | 状态流转 | P0  | 版本待审核          | 1    | 审核管理员驳回（填≥20字意见）  | —    | 1           | 版本状态变为“已驳回”                           | 图2：待审核→已驳回    |  |
|          |                      |      |     |                | 2    | 查看版本状态            |      | 2           | 附有修改意见                                |               |  |
|          |                      |      |     |                |      |                   |      | 3           | 不影响线上版本                               |               |  |
| ST-V-004 | 待审核→草稿（作者撤回）         | 状态流转 | P0  | 版本待审核          | 1    | 作者点击“撤回”          | —    | 1           | 版本状态从“待审核”回到“草稿”                      | 图2：待审核→草稿     |  |
|          |                      |      |     |                | 2    | 查看版本状态            |      | 2           | 从审核队列移除                               |               |  |
| ST-V-005 | 已驳回→草稿（点击“去修改”）      | 状态流转 | P0  | 版本已驳回          | 1    | 作者查看驳回意见          | —    | 1           | 版本状态从“已驳回”变为“草稿”                      | 图2：已驳回→草稿     |  |
|          |                      |      |     |                | 2    | 点击“去修改”           |      | 2           | 可继续编辑和重新提交                            |               |  |
|          |                      |      |     |                | 3    | 查看版本状态            |      |             |                                       |               |  |
| ST-V-006 | 非法转换：已通过→待审核（不可重新审核） | 状态流转 | P1  | 版本已通过          | 1    | 尝试对已通过版本再次提交审核    | —    | 1<br>2      | 操作被拦截<br>已通过版本为终态，不可重新审核              | 图2：已通过为终态     |  |
| ST-V-007 | 非法转换：已驳回→待审核（不可直接提交） | 状态流转 | P1  | 版本已驳回          | 1    | 未点击“去修改”，直接尝试提交审核 | —    | 1<br>2      | 操作被拦截<br>必须先回到草稿状态才能提交                | 图2：已驳回→草稿→待审核 |  |
| ST-V-008 | 审核操作不可撤回             | 状态流转 | P0  | 版本刚被通过或驳回      | 1    | 审核管理员尝试撤回通过/驳回操作  | —    | 1<br>2<br>3 | 操作不可撤回<br>状态不可逆转<br>通过后不可改驳回，驳回后不可改通过 | 5.3 审核不可撤回    |  |

## 模块十二：业务场景测试 (SCEN)

端到端多步骤串联，覆盖完整用户旅程



## 端到端业务场景

| 用例编号     | 用例标题                 | 类型   | 优先级 | 前置条件                | 测试步骤 | 测试数据                              | 预期结果    | 关联需求 |                     |              |
|----------|----------------------|------|-----|---------------------|------|-----------------------------------|---------|------|---------------------|--------------|
| SCEN-001 | 创作者发布作品完整旅程          | 业务场景 | P0  | 普通用户账号；审核管理员在线      | 1    | 普通用户登录→发布作品（自动获得创作者角色）            | 完整端到端流程 | 1    | 每个环节状态正确流转          | 场景一：创作者发布作品  |
|          |                      |      |     |                     | 2    | 选择类型“智能体”，填写信息，上传附件               |         | 2    | 角色自动变更正确            |              |
|          |                      |      |     |                     | 3    | 保存草稿→提交审核                         |         | 3    | 互动数据正确累加            |              |
|          |                      |      |     |                     | 4    | 审核管理员通过→作品出现在大厅                   |         | 4    | 审核通知正确送达            |              |
|          |                      |      |     |                     | 5    | 其他用户浏览/下载/评论                      |         |      |                     |              |
|          |                      |      |     |                     | 6    | 创作者查看个人中心互动数据                     |         |      |                     |              |
| SCEN-002 | 浏览者发现并复用作品           | 业务场景 | P0  | 普通用户账号；有已发布的提示词作品   | 1    | 用户搜索“文案”                          | —       | 1    | 搜索筛选正确返回结果          | 场景二：浏览者发现并复用 |
|          |                      |      |     |                     | 2    | 筛选类型“提示词”                         |         | 2    | 详情页正确展示             |              |
|          |                      |      |     |                     | 3    | 点击作品卡片进入详情                        |         | 3    | 复制操作成功              |              |
|          |                      |      |     |                     | 4    | 阅读使用说明                            |         | 4    | 评论和收藏即时生效           |              |
|          |                      |      |     |                     | 5    | 点击“复制”主操作                         |         |      |                     |              |
|          |                      |      |     |                     | 6    | 发表评论并收藏                           |         | 5    | 个人中心收藏列表更新          |              |
|          |                      |      |     |                     | 7    | 个人中心“我的收藏”查看                      |         |      |                     |              |
| SCEN-003 | 编辑已发布作品→新版本审核→替换线上版本 | 业务场景 | P0  | 已发布作品（v1.2）；审核管理员在线 | 1    | 创作者编辑已发布作品                        | —       | 1    | 编辑期间大厅仍展示v1.2       | 图3：编辑已发布作品流程 |
|          |                      |      |     |                     | 2    | 系统创建v1.3草稿，记录base_version_id=v1.2 |         | 2    | base_version_id校验通过 |              |
|          |                      |      |     |                     | 3    | 填写更新说明，提交审核                       |         | 3    | v1.3替换后v1.2归档       |              |
|          |                      |      |     |                     | 4    | 审核管理员通过v1.3                       |         | 4    | 互动数据继承不清零           |              |
|          |                      |      |     |                     | 5    | 三重校验通过→v1.3替换v1.2                 |         | 5    | 版本历史正确展示            |              |
|          |                      |      |     |                     | 6    | 大厅展示v1.3，互动数据继承                   |         |      |                     |              |
|          |                      |      |     |                     | 7    | 个人中心版本信息展示v1.3为当前版本               |         |      |                     |              |
| SCEN-004 | 驳回→查看意见→去修改→重新提交→通过  | 业务场景 | P0  | 版本已提交审核             | 1    | 审核管理员驳回（填写≥20字意见）                 | —       | 1    | 每个环节状态正确流转          | 场景三+版本状态流转   |
|          |                      |      |     |                     | 2    | 作者收到驳回通知                          |         | 2    | 查看意见不改状态            |              |
|          |                      |      |     |                     | 3    | 个人中心查看驳回意见（状态不变）                  |         | 3    | “去修改”才回草稿           |              |
|          |                      |      |     |                     | 4    | 点击“去修改”→版本回到草稿                    |         | 4    | 重新提交后正常审核           |              |
|          |                      |      |     |                     | 5    | 修改内容                              |         |      |                     |              |
|          |                      |      |     |                     | 6    | 重新提交审核                            |         |      |                     |              |

| 用例编号     | 用例标题                | 类型   | 优先级 | 前置条件                   | 测试步骤 | 测试数据                           | 预期结果    | 关联需求 |                     |                 |
|----------|---------------------|------|-----|------------------------|------|--------------------------------|---------|------|---------------------|-----------------|
| SCEN-005 | 运营推荐与数据分析完整流程       | 业务场景 | P1  | 运营管理员账号                | 7    | 审核通过                           |         |      |                     |                 |
|          |                     |      |     |                        | 1    | 登录后台→查看数据统计                    | —       | 1    | 统计数据正确展示            | 场景四：运营推荐与数据分析   |
|          |                     |      |     |                        | 2    | 查看类型分布和热门TOP5                  |         | 2    | 推荐作品添加/排序/取消正常      |                 |
|          |                     |      |     |                        | 3    | 进入运营推荐→添加3个推荐作品                |         | 3    | 大厅推荐位与后台操作同步        |                 |
|          |                     |      |     |                        | 4    | 拖拽排序推荐作品                       |         |      |                     |                 |
|          |                     |      |     |                        | 5    | 查看作品大厅推荐位展示                    |         |      |                     |                 |
|          |                     |      |     |                        | 6    | 取消1个推荐                         |         |      |                     |                 |
|          |                     |      |     |                        | 7    | 查看大厅推荐位更新                      |         |      |                     |                 |
| SCEN-006 | 多版本并发控制完整场景         | 业务场景 | P0  | 已发布作品v1.2              | 1    | 创作者编辑→创建v1.3草稿 (base=v1.2)     | 多版本顺序流转 | 1    | 每次只有一个活动候选版本        | 多版本并发控制全流程      |
|          |                     |      |     |                        | 2    | 提交v1.3审核                       |         | 2    | base_version_id正确追溯 |                 |
|          |                     |      |     |                        | 3    | 等待审核期间, v1.3被驳回                |         | 3    | 版本替换正确执行            |                 |
|          |                     |      |     |                        | 4    | 创作者点击"去修改"→v1.3回草稿             |         | 4    | 互动数据持续继承            |                 |
|          |                     |      |     |                        | 5    | 修改后重新提交v1.3                    |         |      |                     |                 |
|          |                     |      |     |                        | 6    | 审核通过→v1.3替换v1.2                |         |      |                     |                 |
|          |                     |      |     |                        | 7    | 创作者再次编辑→创建v1.4 (base=v1.3)     |         |      |                     |                 |
|          |                     |      |     |                        | 8    | 提交v1.4审核                       |         |      |                     |                 |
|          |                     |      |     |                        | 9    | 审核期间v1.4的base_version_id仍为v1.3 |         |      |                     |                 |
|          |                     |      |     |                        | 10   | 通过→v1.4替换v1.3                  |         |      |                     |                 |
| SCEN-007 | 作品下架→新版本通过→手动上线完整流程 | 业务场景 | P0  | 已发布作品v1.2              | 1    | 创作者编辑→创建v1.3草稿→提交审核            | —       | 1    | 通过后不自动上架            | 图3：审核通过但作品已下架分支 |
|          |                     |      |     |                        | 2    | 审核期间, 管理员强制下架该作品               |         | 2    | 标记为"已通过候选"          |                 |
|          |                     |      |     |                        | 3    | 审核管理员通过v1.3                    |         | 3    | 手动上线后作品恢复展示         |                 |
|          |                     |      |     |                        | 4    | 系统检测作品已下架→标记为"已通过候选"           |         |      |                     |                 |
|          |                     |      |     |                        | 5    | 不自动上架                          |         |      |                     |                 |
|          |                     |      |     |                        | 6    | 作者收到通知                         |         |      |                     |                 |
|          |                     |      |     |                        | 7    | 作者在个人中心手动发布候选版本                |         |      |                     |                 |
|          |                     |      |     |                        | 8    | 作品恢复"已发布"状态                    |         |      |                     |                 |
| SCEN-008 | 权限变更影响用户体验          | 业务场景 | P1  | 某用户同时拥有"创作者"+"审核管理员"角色 | 1    | 用户创建作品并提交审核 (创作者权限)            | 角色叠加与收回 | 1    | 多角色叠加权限取并集正确        | 5.7 角色叠加/收回     |
|          |                     |      |     |                        | 2    | 切换到审核管理审核他人作品 (审核管理员权限)        |         | 2    | 收回一个角色不影响其他角色权限     |                 |

| 用例编号 | 用例标题 | 类型 | 优先级 | 前置条件 | 测试步骤 | 测试数据                 | 预期结果 | 关联需求       |
|------|------|----|-----|------|------|----------------------|------|------------|
|      |      |    |     |      | 3    | 超管收回其审核管理员角色         |      | 3 权限变更实时生效 |
|      |      |    |     |      | 4    | 用户尝试访问审核管理—被拒        |      |            |
|      |      |    |     |      | 5    | 用户仍可编辑自己的作品（创作者权限保留） |      |            |

## 模块十三：安全测试 (SEC)

XSS、SQL注入、越权访问、敏感数据脱敏专项测试

## 安全专项测试

| 用例编号    | 用例标题          | 类型 | 优先级 | 前置条件               | 测试步骤   | 测试数据                        | 预期结果                        | 关联需求                                |                    |
|---------|---------------|----|-----|--------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| SEC-001 | 越权访问未发布作品API  | 安全 | P0  | 普通用户账号A；创作者B有未发布作品 | 1      | 用户A直接访问用户B未发布作品的详情URL       | —                           | 1 页面访问被拒绝                           | 安全-越权访问防护          |
|         |               |    |     |                    | 2      | 通过API直接请求未发布作品数据            |                             | 2 API返回403禁止访问                      |                    |
|         |               |    |     |                    |        |                             |                             | 3 不泄露未发布作品数据                        |                    |
| SEC-002 | 越权操作他人作品      | 安全 | P0  | 两个创作者A和B           | 1      | 用户A尝试通过API编辑/删除用户B的作品       | —                           | 1 所有操作返回403                         | 安全-越权操作防护          |
|         |               |    |     |                    | 2      | 用户A尝试撤回用户B的待审核版本            |                             | 2 不可操作他人作品                          |                    |
| SEC-003 | 文件上传格式校验      | 安全 | P0  | 创作者账号              | 1      | 上传.exe可执行文件                 | .exe / .html / 伪装文件         | 1 不支持的格式被拦截                         | 安全-文件上传防护          |
|         |               |    |     |                    | 2      | 上传.html文件(含XSS)             |                             | 2 提示“不支持的文件格式”                      |                    |
|         |               |    |     |                    | 3      | 上传改后缀的恶意文件                  |                             | 3 后缀伪装文件被内容类型检测拦截                   |                    |
| SEC-004 | 评论内容SQL注入防护   | 安全 | P0  | 已登录                | 1      | 在评论框输入SQL注入payload          | ' ; DROP TABLE comments; -- | 1 参数被转义                             | 安全-SQL注入防护         |
|         |               |    |     |                    | 2      | 发表评论                        |                             | 2 评论内容按字节值存储                        |                    |
|         |               |    |     |                    | 3      | 查看是否影响数据库                   |                             | 3 数据库不受影响                           |                    |
| SEC-005 | 重复提交幂等性校验     | 安全 | P1  | 创作者有草稿作品           | 1      | 快速连续点击“提交审核”3次              | —                           | 1 仅提交一次，不产生重复版本                     | 安全-幂等性             |
|         |               |    |     |                    | 2      | 查看版本状态和审核队列                 |                             | 2 审核队列中只有一条记录                       |                    |
| SEC-006 | Token过期后操作被拦截 | 安全 | P1  | 已登录；Token即将过期      | 1<br>2 | 等待Token过期<br>尝试执行操作（如点赞/评论） | —                           | 1 操作被拦截<br>2 提示重新登录<br>3 重定向到SSO登录页 | 安全-Token/Session过期 |

## 模块十四：兼容性测试 (COMPAT)

多浏览器/多分辨率/移动端功能与展示验证

## 兼容性专项

| 用例编号       | 用例标题       | 类型  | 优先级 | 前置条件                           | 测试步骤                                                                                                                               | 测试数据   | 预期结果                                                                                                                                   | 关联需求     |
|------------|------------|-----|-----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| COMPAT-001 | 多浏览器兼容性验证  | 兼容性 | P1  | Chrome/Firefox/Edge/Safari 最新版 | <ol style="list-style-type: none"><li>在Chrome中执行核心功能</li><li>在Firefox中执行核心功能</li><li>在Edge中执行核心功能</li><li>在Safari中执行核心功能</li></ol> | 4种浏览器  | <ol style="list-style-type: none"><li>各浏览器下页面渲染一致</li><li>搜索/筛选/发布/审核/互动功能正常</li><li>无JS报错或样式错位</li></ol>                              | 兼容性-多浏览器 |
| COMPAT-002 | 不同分辨率响应式适配 | 兼容性 | P1  | —                              | <ol style="list-style-type: none"><li>在1920px宽度下查看各页面</li><li>在1440px宽度下查看</li><li>在1024px宽度下查看</li><li>在768px宽度下查看</li></ol>      | 4种分辨率  | <ol style="list-style-type: none"><li>1920/1440px: 3列作品网格正常</li><li>1024px: 布局自适应</li><li>768px: 网格折叠为单列/双列</li><li>表格横向滚动正常</li></ol> | 兼容性-响应式  |
| COMPAT-003 | 移动端基本功能可用性 | 兼容性 | P2  | 移动设备                           | <ol style="list-style-type: none"><li>在手机上访问作品大厅</li><li>执行搜索和筛选</li><li>查看作品详情</li><li>执行点赞/收藏</li></ol>                          | —      | <ol style="list-style-type: none"><li>页面布局适配移动端</li><li>触摸操作响应正常</li><li>核心功能可用</li></ol>                                              | 兼容性-移动端  |
| COMPAT-004 | 大数据量加载性能   | 兼容性 | P2  | 系统中有200+个已发布作品                 | <ol style="list-style-type: none"><li>打开作品大厅</li><li>测量首屏加载时间</li><li>翻页至最后一页</li><li>查看响应速度</li></ol>                             | 200个作品 | <ol style="list-style-type: none"><li>首屏加载≤3秒</li><li>翻页响应≤1秒</li><li>无卡顿或白屏</li></ol>                                                 | 兼容性-性能   |

## 第四步：覆盖度自检报告

### 功能点覆盖检查

- ✓ 登录认证：企业微信扫码/账号密码登录/二维码过期/密码锁定/会话管理/多设备限制 — 17条用例覆盖
- ✓ 作品大厅：搜索/类型筛选/领域筛选/标签筛选/排序/分页/空状态/发布入口 — 20条用例覆盖
- ✓ 作品发布：类型选择/信息填写/封面上传/附件上传/保存草稿/提交审核/版本号/差异化字段/名称唯一性/单候选版本限制 — 30条用例覆盖
- ✓ 审核管理：队列展示/详情面板/通过三重校验/驳回须填意见/并发审核/超时/撤回/已删除禁止审核/已下架不自动上架 — 21条用例覆盖
- ✓ 作品详情：浏览量/点赞/收藏/下载/评论/分享/类型主操作/Tab切换/版本历史/附件/互动数据继承 — 17条用例覆盖
- ✓ 个人中心：双层状态展示/操作按钮/查看驳回意见不改状态/去修改/编辑已发布/审核进度/收藏/点赞 — 10条用例覆盖
- ✓ 后台管理：领域CRUD/标签管理/用户管理（账号密码配置/重置密码/角色分配/启用禁用）/运营推荐/数据统计/权限配置入口 — 14条用例覆盖
- ✓ 后台作品管理：全部作品列表/筛选/搜索/批量操作/单作品下架上架编辑删除/已删除不可操作 — 15条用例覆盖
- ✓ 操作日志：列表展示/模块筛选/类型筛选/日期筛选/关键词搜索/CSV导出/自动记录/只读约束/180天归档/权限隔离 — 13条用例覆盖
- ✓ 权限配置：RBAC矩阵/角色切换/保存/重置/基础权限不可取消/角色分配/收回/叠加/超级管理员约束/并发/缓存/日志 — 13条用例覆盖
- ✓ 状态流转：作品状态9条+版本状态8条，含合法转换与非法转换拦截 — 17条用例覆盖
- ✓ 业务场景：8条端到端完整旅程覆盖全部核心场景



- ✓ 安全测试：XSS/SQL注入/越权/文件上传/幂等性/Token过期 — 6条用例覆盖
- ✓ 兼容性：多浏览器/分辨率/移动端/性能 — 4条用例覆盖

角色权限覆盖检查

| 角色    | 核心操作                                  | 覆盖用例                   | 状态    |
|-------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| 普通用户  | 浏览/搜索/筛选/点赞/收藏/下载/评论/创建作品（自动获得创作者）    | GAL/DET/PUB-FUNC-001   | ✓ 已覆盖 |
| 创作者   | 创建/编辑/提交/撤回/查看驳回/下架/删除自己的作品           | PUB/PRO全模块             | ✓ 已覆盖 |
| 审核管理员 | 审核队列/通过/驳回/下载附件/强制下架/强制删除/作品管理/查看自身日志 | REV/WADM/LOG全模块        | ✓ 已覆盖 |
| 运营管理员 | 领域/标签管理/用户管理/运营推荐/数据统计/作品管理/查看自身日志    | ADM/WADM/LOG全模块        | ✓ 已覆盖 |
| 超级管理员 | 全部操作+权限配置+角色分配+查看全部日志+导出              | PERM/LOG全模块            | ✓ 已覆盖 |
| 多角色叠加 | 创作者+审核管理员并集权限                         | SCEN-008/PERM-PERM-003 | ✓ 已覆盖 |

状态转换覆盖检查

| 状态机        | 转换路径         | 用例编号     | 状态 |
|------------|--------------|----------|----|
| 作品状态       | 未发布→已发布      | ST-W-001 | ✓  |
|            | 已发布→已下架（作者）  | ST-W-002 | ✓  |
|            | 已发布→已下架（管理员） | ST-W-003 | ✓  |
|            | 已下架→已发布      | ST-W-004 | ✓  |
|            | 未发布→已删除      | ST-W-005 | ✓  |
|            | 已发布→已删除（强制）  | ST-W-006 | ✓  |
|            | 已下架→已删除      | ST-W-007 | ✓  |
| 非法：已删除→已发布 | ST-W-008     | ✓        |    |
| 非法：未发布→已下架 | ST-W-009     | ✓        |    |
| 版本状态       | 草稿→待审核       | ST-V-001 | ✓  |
|            | 待审核→已通过      | ST-V-002 | ✓  |
|            | 待审核→已驳回      | ST-V-003 | ✓  |

输入字段边界值覆盖检查

| 字段    | 范围          | 测试取值           | 用例编号                 | 状态 |
|-------|-------------|----------------|----------------------|----|
| 搜索关键词 | 2-50字符      | 1/2/50/51/空    | GAL-BND-001~004      | ✓  |
| 作品名称  | 2-50字符      | 1/2/50/51      | PUB-BND-001~004      | ✓  |
| 作品简介  | 10-100字符    | 9/10/100/101   | PUB-BND-005          | ✓  |
| 标签数量  | 1-5个        | 0/1/5/6        | PUB-BND-006          | ✓  |
| 附件大小  | ≤100MB      | 100MB/101MB    | PUB-BND-007          | ✓  |
| 更新说明  | ≥10字符 (v2+) | 9/10           | PUB-BND-008          | ✓  |
| 使用说明  | ≥20字符       | 空/20字符         | PUB-FUNC-NEG-002     | ✓  |
| 驳回意见  | ≥20字符       | 空/15/20        | REV-FUNC-NEG-001~002 | ✓  |
| 评论内容  | 5-500字符     | 4/5/500/501/空格 | DET-BND-001~003      | ✓  |
| 运营推荐  | ≤5个         | 4/5/6          | ADM-BND-001          | ✓  |
| 分页    | 12/页        | 1页/最后一页/超出页    | GAL-BND-005~006      | ✓  |

测试类型覆盖统计

| 测试类型    | 用例数 | 覆盖模块             |
|---------|-----|------------------|
| 功能正向测试  | ~50 | 全部14个模块          |
| 功能逆向测试  | ~15 | 作品大厅/发布/审核/详情/权限 |
| 边界值测试   | ~20 | 作品大厅/发布/详情/后台    |
| 业务场景测试  | 8   | 端到端跨模块           |
| 权限测试    | ~20 | 全部模块             |
| 数据校验测试  | ~10 | 发布/审核/详情/权限      |
| 状态流转测试  | ~17 | 发布/审核/个人中心/状态专项  |
| 并发与竞态测试 | ~6  | 发布/审核/权限         |
| 异常容错测试  | ~8  | 发布/审核/个人中心/权限    |
| 兼容性测试   | 4   | 全平台              |
| 安全测试    | ~10 | 作品大厅/发布/详情/安全专项  |

### 未覆盖需求点说明

- ✓ 所有PRD v1.6中定义的功能模块均已覆盖测试用例
- ✓ 所有5个用户角色的权限操作均有对应用例
- ✓ 作品状态机9条转换路径（含2条非法）均有用例
- ✓ 版本状态机8条转换路径（含3条非法/约束）均有用例
- ✓ 所有关键输入字段的边界值均已测试
- ✓ 三重校验（已删除/base\_version\_id/已下架）均有专项用例
- ✓ 多版本并发控制四条规则均有专项用例
- ✓ 互动数据归属规则有专项用例验证
- ✓ 登录认证（企业微信扫码/账号密码/锁定/会话管理）全覆盖
- ✓ 后台作品管理（筛选/批量操作/单作品操作/状态校验）全覆盖
- ✓ 操作日志（自动记录/只读约束/180天归档/CSV导出/权限隔离）全覆盖
- ✓ 用户管理（账号密码配置/重置密码/角色分配/启用禁用）全覆盖
- △ 标签管理详细交互：PRD中标签管理与业务领域管理逻辑一致，用例中业务领域管理已覆盖，标签管理参照同类用例执行

**总结：**本测试用例文档基于 AI 社区平台 PRD v1.6，共设计 **205 条** 测试用例，覆盖 14 个功能模块、5 个用户角色、11 种测试类型。所有功能点、状态转换路径、输入字段边界值均已覆盖。关键的登录认证、多版本并发控制、三重校验、双层状态模型、互动数据继承、后台作品管理、操作日志只读约束等核心业务规则均有专项测试用例验证。

